DUNGEON WANTED

Game Design Document

Version 1.0 · Stand 23. Oktober 2026 · Projekt BENTENDO · Benjamin Bennewitz B²

DUNGEON WANTED verbindet ein lebendiges Dorf mit Erkundung, kleinen Alltagsgeschichten, räumlichen Rätseln und gefährlichen Gewölben. Bruchstein ist der wiederkehrende Ausgangspunkt. Die technischen und gestalterischen Entscheidungen orientieren sich an einem klassischen Handheld mit zwei Aktionstasten und einer vierfarbigen Spielwelt.

Dieses Dokument hält den spielbaren Stand nach dem Patch mit den neuen Quellgewölbe-Assets fest. Es dient als gemeinsame Grundlage für Weiterentwicklung, Inhaltsprüfung und Credits. Die komplette Lösung der vorhandenen Aufgaben folgt in Kapitel 9. Geplante Erweiterungen sind ausdrücklich als geplant oder offen gekennzeichnet.



Abbildung 1 Titelmotiv aus den im Projekt hinterlegten Grafiken

Inhalt

01 Produkt und Designgrundsätze

02 Welt und Geschichte

03 Bruchstein und die Orte

04 Die Spielfigur

05 Figuren und Bewohner

06 Tiere und Gegner

07 Steuerung und Handheld

08 Systeme und Mechaniken

09 Aufgaben und vollständige Lösungen

10 Das erste Dungeon

11 Benutzeroberfläche und Orientierung

12 Musik und Klang

13 Grafik und Assetverwaltung

14 Credits und Quellen

15 Technik und Qualitätssicherung

16 Planung und offene Entscheidungen

17 Vollständige Inhaltsregister

Kapitel 9 enthält vollständige Lösungen. Die Kapitelüberschriften sind in Word und im PDF als Navigation nutzbar. Die Begleitregister stehen zusätzlich als CSV und JSON bereit.

01 Produkt und Designgrundsätze

Projektprofil

Merkmal	Festgelegter Stand
Titel	DUNGEON WANTED
Rahmen	BENTENDO als interaktiver 3D-Handheld im Browser
Genre	Abenteuer mit Rätseln und Echtzeitkampf in Dungeons
Perspektive	Zweidimensionale Draufsicht im dreidimensional dargestellten Gerät
Spielmodus	Einzelspieler, lokal gespeicherter Fortschritt
Sprache	Deutsch
Logische Auflösung	160 × 144 Pixel
Grundraster	16 × 16 Pixel pro Weltfeld; einzelne Möbel und Atlasse verwenden 8-Pixel-Ausschnitte
Eingabe	Richtungen sowie A und B; START für Pause, SELECT für Speichern
Aktueller Hauptumfang	17 Raumdefinitionen im regulären Dorf-, Archiv-, Staukammer- und Dungeonverlauf
Gesamter geladener Bestand	30 Raumdefinitionen einschließlich erhaltener Prototyp-Inhalte
Spielfiguren	Zwei optische Presets mit gleichen Fähigkeiten
Aktueller Storyabschluss	Rückmeldung an Mara zur fremden Nachricht aus dem Spinnennest; Osten weiterhin gesperrt

Die tragenden Entscheidungen

Bruchstein soll als bewohnter Ort erkennbar sein. Gebäude haben einen nachvollziehbaren Zweck, Bewohner eigene Stimmen und Tiere passende Lebensräume. Wiederkehrende Besuche sollen nicht nur funktional sein. Kleine Bewegungen, zufällige Sprechblasen, das Hundespiel und veränderte Aussagen nach der Mühlenreparatur bilden bereits diese Grundlage.

Erkundung beruht auf Beobachtungen. Ein Hinweis darf einen Zusammenhang nahelegen, aber nicht automatisch das richtige Möbel oder die vollständige Lösung nennen. Das Questbuch hält vorhandenes Wissen fest. Fragezeichen zeigen bekannte Suchbereiche, Ausrufezeichen bekannte Ansprechpartner mit einer neuen Entwicklung. Unbekannte Verstecke erscheinen nicht vorzeitig auf der Karte.

Rätsel müssen sichtbar und rücksetzbar bleiben. Kisten, Regale, Schalter und Wasserwege sollen sich aus dem Raum erklären. Ein Rückstellhebel setzt Möbel zurück, nicht bereits gesammelte Notizen. Neue Räume dürfen unregelmäßig sein; ihre Engstellen müssen trotzdem begehbar bleiben.

Kampf ist räumlich lesbar. Gegner blockieren tatsächlich ihre Felder. Bisse haben eine erkennbare Vorbereitung, Angriffe eine feste Blickrichtung und einen nachvollziehbaren

Trefferzeitpunkt. Der Dorfbereich bleibt frei von regulärem Kampfschaden. Lebensanzeigen treten nur in den Dungeons sowie im Rucksack auf.

Umfang und Statusbegriffe

Umgesetzt bezeichnet Verhalten im aktuellen Code. **Geplant** bezeichnet die gemeinsam festgelegte nächste Richtung ohne fertige Mechanik. **Offen** bezeichnet Entscheidungen, die noch ausgearbeitet werden müssen. **Prototyp** bezeichnet erhaltene, separat erreichbare ältere Räume und Mechaniktests, die nicht stillschweigend zum neuen Hauptverlauf gehören.

Ein Erfahrungspunktesystem, Klassen, ein Fertigkeitenbaum, ein umfangreicher Charaktereditor und zufällig erzeugte Dungeons gehören nicht zum aktuellen Stand. Eine konkrete Spielzeit, Altersfreigabe, Veröffentlichung und Monetarisierung sind nicht festgelegt.

02 Welt und Geschichte

Ausgangslage

Ein Aushang bringt die unbenannte Spielfigur nach Bruchstein: „Abenteurer gesucht. Unterkunft und Ausrüstung werden gestellt. Meldung bei der Gilde zu Bruchstein.“ Der Einstieg erfolgt aus Süden. Die vermeintlich einfache Anmeldung scheitert zunächst an einer klemmenden Gildentür und einem stillstehenden Wasserrad.

Die erste Hilfe ist klein und sichtbar. Ein langer Ast steckt zwischen Ufer und Speichen. Nach seiner Entfernung muss noch die Bremse am Wehr gelöst werden. Das Rad läuft an und der Hausmeister öffnet die Gilde. Aus einem praktischen Dorfproblem entsteht so der Zugang zur größeren Geschichte.

Mara, die Kartografin im oberen Gildenarchiv, untersucht einen Gang, der auf neuen Karten fehlt. Eine feuchte Feldnotiz am Fluss und eine Randnotiz in einer Vase zeigen auf das untere Archiv. Dort liegt ein älterer Quellplan. Er beschreibt die Wasseranlage nördlich des Dorfes und ein Fluttor mit drei Kerben.

Nach dem Planfund und den erforderlichen Dorfhilfen wird der Nordzugang freigegeben. In der alten Staukammer sind die Kerben frisch mit Kreide nachgezogen. Ein neuer Pfeil weist nach Osten. Mara erkennt die Markierung als neuer als ihren Plan. Die Wartungsanlage legt schließlich einen Abstieg unter dem Becken frei.

Im Quellgewölbe warten Käfer, Schlangen und Spinnen. Nach dem letzten Nestkampf liegt bei einem rostigen Schwert eine frische Nachricht mit Maras Kartografenzeichen. Mara erklärt beim Bericht, dass sie diese Nachricht nicht geschrieben hat. Damit endet das gegenwärtige Kapitel: Jemand verwendet ihr Zeichen, und der untere Wasserweg weist zum weiterhin gesperrten Ostpass.

Dramaturgie des aktuellen Kapitels

Abschnitt	Handlung	Wirkung auf die Welt
Ankunft	Aushang lesen, Dorf kennenlernen	Bruchstein wird als Hub eingeführt
Stilles Wasserrad	Ast entfernen und Bremse lösen	Wasser und Rad bewegen sich; Bewohner kommentieren die Reparatur
Gildenöffnung	Hausmeister geht zur Gilde	Zugang zu Mara und zum Archivbereich
Dorfhilfen	Garnspule zurückbringen und Vorräte prüfen	Voraussetzungen für einen sicheren Nordbesuch erfüllt
Fehlender Gang	Hinweise zusammenführen und Quellplan bergen	Unteres Archiv und anschließend Nordzugang freigegeben
Frische Spuren	Fluttor untersuchen und Mara berichten	Wartung der Staukammer wird erzählerisch begründet
Unter dem Wasser	Becken entleeren und Quellgewölbe erkunden	Erster regulärer Dungeon zugänglich
Fremdes Zeichen	Spinnennest besiegen, Nachricht bergen, Mara berichten	Neue Frage für die kommende Osthandlung

Nebenhandlung um Lene und Jorin

Frau Moos vermisst eine blaue Brosche. Ein Zettel in der Schenke und ein Reisebericht im Marktlager führen zu einer gemeinsamen Reisekiste hinter ihrem Haus. In der Truhe liegen Brosche und Brief. Der Brief richtet sich an Lene und erinnert an einen Abend am Fluss. Frau Moos erhält dadurch ein persönliches Verhältnis zur Vergangenheit des Dorfes.

Jorin ist im aktuellen Spiel ausschließlich über Texte und Erinnerungen präsent. Sein gegenwärtiger Aufenthaltsort und sein Schicksal sind nicht festgelegt. Aus den Briefen folgt keine bestätigte Todesgeschichte. Diese Offenheit soll bei späteren Ergänzungen erhalten bleiben, bis eine bewusste Storyentscheidung getroffen wird.

Weitere Weltentwicklung

Geplant: Der Osten führt über Wald, Wiesen und Wasser in die Berge. Der Westen verbindet Steinlandschaft, Wüste und Lava. Im Norden sind weitere Abenteuer vorgesehen; das Biom ist noch offen. Der Süden bleibt die Ankunftsrichtung.

Oberirdisch werden Personen kennengelernt, Gegenstände gefunden, Geheimnisse entdeckt und Rätsel gelöst. Am Ende eines Bioms folgt ein Dungeon. Der konkrete Einstieg als Höhle, Fallgrube oder Abstieg wird pro Gebiet entwickelt. Das Finale soll in die bekannte Staukammer beziehungsweise den Flutraum zurückführen. Die genaue finale Ursache, Gegenspielerfigur und Bossmechanik sind noch nicht definiert.

Mara bleibt Mentorin und Wegweiserin. Sie liefert Deutung und Zusammenhänge, ohne jede Handlung vorzugeben. Eine letzte Pumpstation mit sichtbaren drehbaren und beschädigten Rohren soll den Osten dauerhaft öffnen. Danach soll das Abenteuer thematisch weiterziehen, statt dieselbe Wasserstationsaufgabe wiederholt zu verlängern.

03 Bruchstein und die Orte

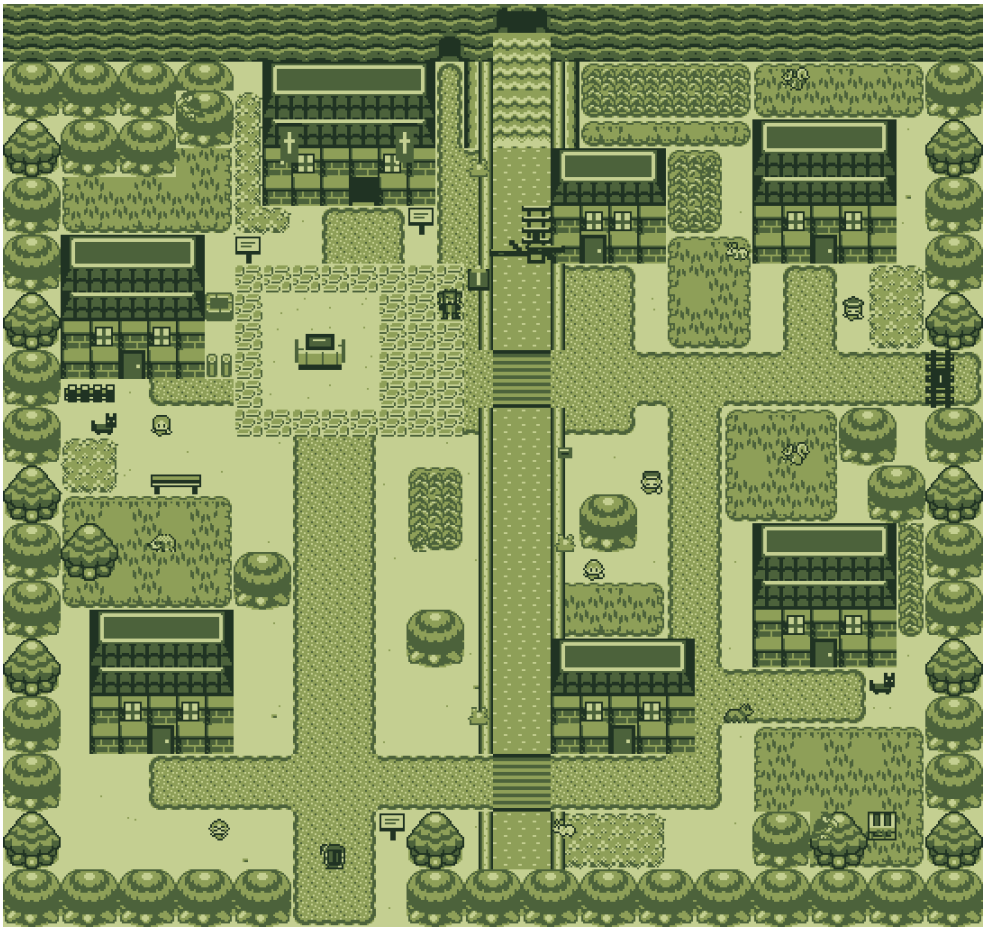


Abbildung 2 Gesamtansicht des aktuellen Bruchsteins

Aufbau des Hubs

Bruchstein umfasst 34 × 32 Rasterfelder. Ein Wasserlauf trennt Teile des Dorfes; Brücken verbinden die Ufer. Im Norden liegt eine Felswand mit eingefasstem Wasserfall und Höhlenzugang. Im Osten bleibt eine gefährdete Route gesperrt. Dorfplatz, Brunnen und Gilde geben Orientierung, während Gartenflächen, Sträucher und Tiere die Wege begleiten.

Die nördliche Felswand ist als zusammenhängende Begrenzung gedacht. Bäume ersetzen dort nicht die Staumauer. Runde und spitze Bäume ergänzen sich im übrigen Dorf. Blumen und Gras stehen in Gruppen, Beeten und Randbereichen. Hohe Pflanzen überlagern den unteren Teil von Spielfigur und Tieren beim Durchqueren; Gebäude, Pfosten, Wasser und feste Hindernisse behalten ihre Kollision.

Ort	Aktueller Zweck	Perspektive für spätere Erweiterung
Zum schiefen Kessel	Sitzen, Getränke, Hinweise, Gästezimmer und eigenes Bett	Händler für allgemeinen Reisebedarf und zeitlich begrenzte Getränkebuffs
Gilde und Gildenarchiv	Hausmeister, Mara, Notizen und Zugang zum unteren Archiv	Reaktionen und Aufträge passend zum Weltfortschritt
Mühlenhaus und Wehr	Sichtbarer Einstieg über Wasserrad und Ast	Dorfproduktion und Reaktionen, kein begehbares vollständiges Mahlwerk

Ort	Aktueller Zweck	Perspektive für spätere Erweiterung
Webstube	Weberlehrling und Garnspulenaufgabe	Rüstungen über kleine Geschichten und besondere Materialien
Haus der Familie Moos	Persönliche Nebenhandlung, Brosche und Glasperle	Weitere Alltagsreaktionen ohne festgelegte neue Quest
Werkstatt	Gesellin, Werkbänke, Garnspule und Beschlagkiste	Handwerk; ein künftiger Waffenanbieter ist noch gesondert zu bestimmen
Marktlager	Vorratskontrolle, Reisebericht, Lagerwartin	Neue Lieferungen nach Öffnung des Ostens
Unteres Gildenarchiv	Schieberegale und Quellplan	Bekannter Rückbezug auf alte Verbindungen
Alte Staukammer	Spuren am Fluttor, Wartungsumlauf und Abstieg	Spätere Rückkehr für das Finale

Innenräume

Die neun aktuellen Hausraumdefinitionen gliedern Nutzungszonen mit Wänden, Nischen, Möbeln und Etagen. Schenke und Gilde besitzen jeweils ein Obergeschoss. Hausinnenräume sind keine einheitlichen Quadrate. Möbel sollen eine erkennbare Funktion haben: Arbeitstische in der Werkstatt, Vorräte im Lager, Schlafplätze im Gästezimmer und eine große L-förmige Theke in der Schenke.



Abbildung 3 Schenke mit Küche und Theke

In der Schenke lassen sich drei Barhocker und vier Stühle benutzen. Der Wirt läuft an einen erreichbaren Platz hinter dem Tresen und öffnet erst danach die Getränkekarte. Der Sitzplatz hat einen gespeicherten Ausstieg; Aufstehen und Raumwechsel räumen die Bedienung auf.

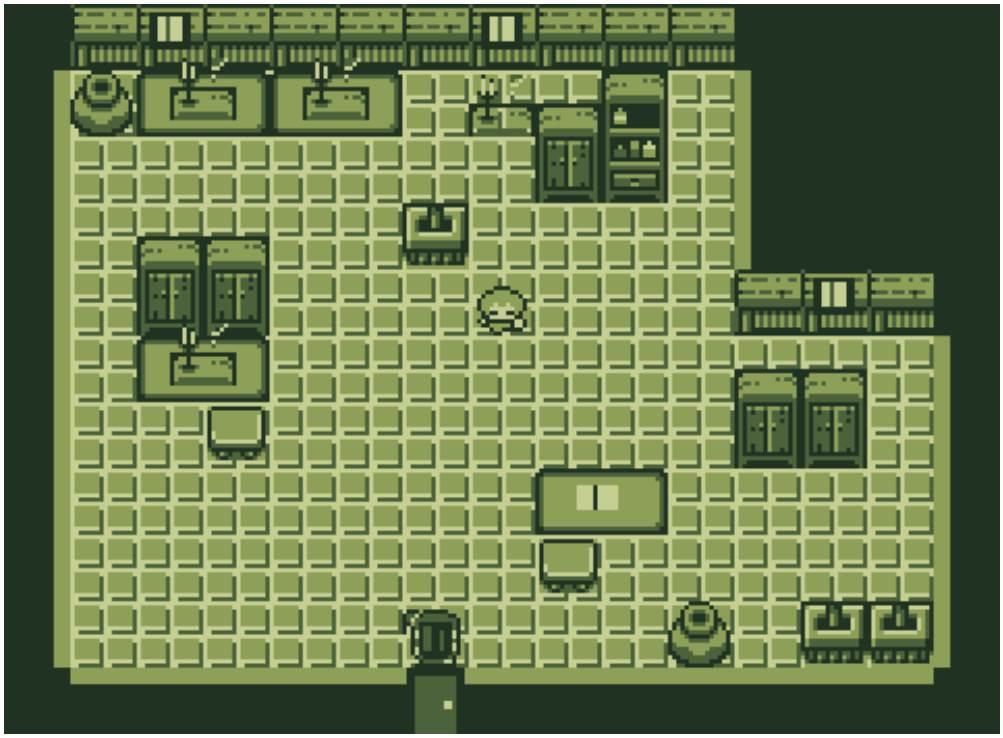


Abbildung 4 Werkstatt mit Arbeits und Lagerzonen

Die Werkstatt enthält Arbeitsflächen, Werkzeuge, Schränke und Material. Ein vollständiger Webstuhl und ein vollständiges Mahlwerk sind noch als Asset-Lücken in den Hausdefinitionen vermerkt. Diese Fachräume sollen nicht durch unpassende Dekoration als fertig ausgegeben werden.

Die Staukammer

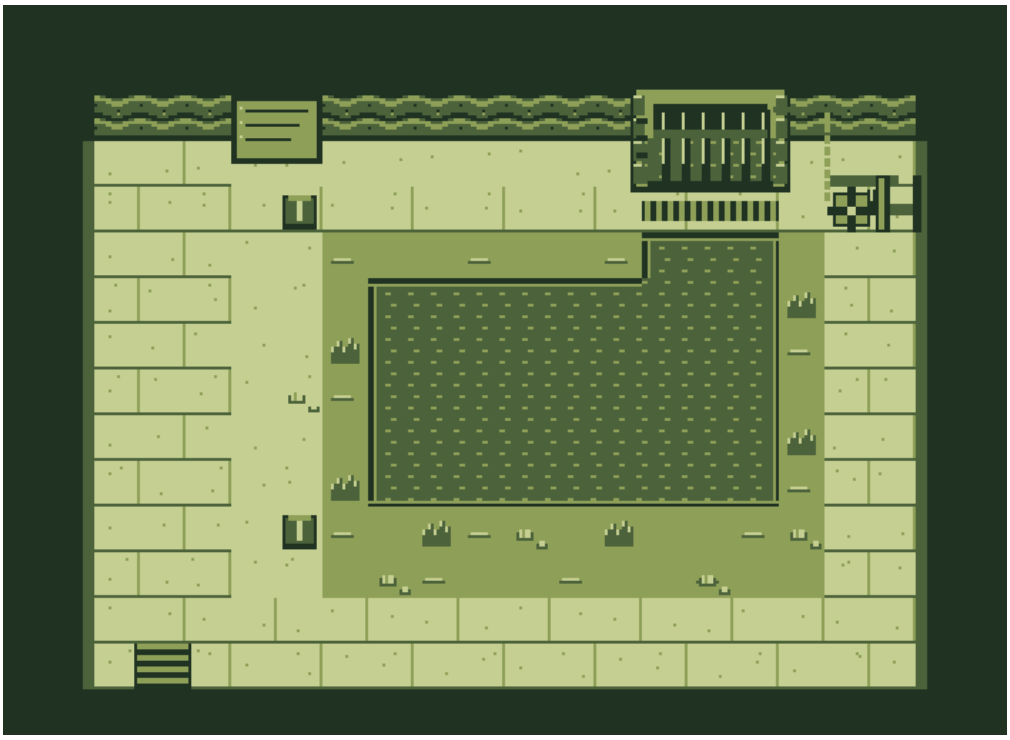


Abbildung 5 Alte Staukammer vor der Entleerung

Die Staukammer ist eine teilweise entleerte Süßwasseranlage des Mühlkanals. Das Fluttor sitzt in der nördlichen Staumauer. Das Becken besitzt einen trockenen Wartungsumlauf, einen Zulauf, einen Ablauf und eine fest verankerte Handwinde. Es gibt einen regulären Höhlenausgang zurück nach Bruchstein. Der im Archiv genannte alte Verbindungsgang ist eingestürzt und bildet keinen zweiten scheinbar gleichwertigen Zugang.

Nach der Wartung wird der zuvor überflutete Boden begehbar; die Treppe zum Quellgewölbe erscheint. Muscheln, Seesterne oder ein Meeresbiom sind im aktuellen Stand keine bestätigten Bewohner dieser Süßwasseranlage. Die Ortsgestaltung richtet sich nach Wartung, Wasserstand und alten Ablagerungen.

04 Die Spielfigur



Abbildung 6 Die beiden Abenteurerporträts

Rolle und Darstellung

Die Spielfigur ist eine neu ankommende Abenteurerin oder ein neu ankommender Abenteurer. Ein persönlicher Name, eine feste Herkunft und eine ausführliche Vorgeschichte sind nicht festgelegt. Der Aushang ist der konkrete Anlass für die Reise nach Bruchstein. Die Geschichte entfaltet sich über Hilfsbereitschaft, Neugier und eigene Beobachtungen.

Zwei Presets bestimmen das Aussehen. Beide besitzen dieselben Werte und dieselben Möglichkeiten. Die weibliche kleine Spielfigur hat längere Haare und gesenkte Arme. Beide Figuren verwenden eine kräftigere dunkle Kontur für gute Lesbarkeit gegenüber NPCs. Die Porträts sind eigenständige, KI-unterstützt erstellte Projektgrafiken; die bewegten Spielfiguren basieren auf dem Awakening-Sheet.



Abbildung 7 Auswahl beider Presets mit Vorschau der Spielfigur

Die Cartridge verwendet ohne gespeicherte Auswahl das männliche Standardcover. Bei einem gespeicherten weiblichen Preset wird beim nächsten Spielen das weibliche Cover gewählt. Die optische Auswahl ändert keine Kampfwerte, Aufgaben oder Reaktionen der Geschichte.

Aktuelle Werte

Eigenschaft	Wert und Bedeutung
Maximales Leben	3 Herzen beziehungsweise 6 Lebenspunkte
Kleinste Lebensstufe	0,5 Lebenspunkte beziehungsweise ein Viertelherz
Startinventar	Kein Gegenstand; der Aushang liegt als Notiz vor
Rucksack	6 Gegenstandsfächer; Notizen und Münzen werden separat geführt
Angriff ohne Schwert	1, angezeigt als Ast oder Fäuste
Angriff mit rostigem Schwert	2; automatische Wahl, solange das Schwert im Inventar liegt
Schutz	0; Kleidung wird als Reisekleidung beschrieben
Erfahrung und Stufen	Noch kein System umgesetzt
Tod	Aufwachen mit vollen Herzen im eigenen Bett der Schenke

Ausdruck und Animation

Bewegung ist in acht Richtungen möglich. Die kleine Figur verwendet die vorhandenen kardinalen Blickrichtungen. Diagonale Bewegung wird zeitlich normalisiert, sodass sie keinen Geschwindigkeitsvorteil hat. Das Schneiden durch blockierte Ecken ist gesperrt.

Ein Angriff ist auch während des Laufens möglich. Die Blickrichtung wird beim Angriffsbeginn festgehalten. Das Schwert wird zunächst vertikal angehoben und in einem 90-Grad-Hackschwung in die waagerechte Zielrichtung geführt. Ast und Schwert werden hinter der Spielfigur gezeichnet. Die Schwungdauer beträgt 170 ms; die erneute Angriffsmöglichkeit hat eine längere Abklingzeit.

05 Figuren und Bewohner



Abbildung 8 Alle dreizehn individuellen Bewohnerrollen des aktuellen Hauptverlaufs

Mara

Mara ist Kartografin, Mentorin und zentrale Ansprechpartnerin für die Hauptgeschichte. Sie arbeitet im oberen Gildenarchiv und bewegt sich dort zwischen kleinen Arbeitspositionen. Ihre Sprache verbindet genaue Beobachtung mit Unsicherheit: Auch gute Karten dürfen Lücken haben. Die alten Pläne und die drei Kerben sind ihre wiederkehrenden Motive.

Sie hat eine Feldnotiz am Fluss verloren und sucht eine Randnotiz im Archiv. Nachdem beide Unterlagen gefunden sind, lässt sie den unteren Archivgang freigeben. Für den Quellplan zahlt sie sechs Münzen, für den ersten Bericht über die frische Kreide vier. Die Nachricht mit ihrem Zeichen hat sie nach eigener Aussage nicht verfasst. Eine Täterschaft oder geheime Agenda Maras ist nicht bestätigt.

Hausmeister

Der Hausmeister verbindet den praktischen Dorfauftakt mit der Gilde. Zunächst steht er am Wehr, beschreibt das Klappern am Rad und kümmert sich anschließend sichtbar um die Gildentür. Sein Laufweg kann durch den Spieler blockiert werden; dann wartet er. Nach der Öffnung gibt er Orientierung zur Gilde und zu den Unterlagen im Obergeschoss.

Das verwendete Bild ist `goblin.png`; diese Darstellung ist ein technischer beziehungsweise visueller Platzhalter und belegt keine festgelegte Spezies in der Lore. Die Urheberschaft dieser einzelnen Grafik muss noch dokumentiert werden. Auch die Hausmeister in den alten Prototyp-Räumen sind gesondert zu behandeln und nicht als weitere Dorfbevölkerung zu zählen.

Weitere Bewohnerrollen

Person und Ort	Charakter und vorhandene Funktion	Beispiel und künftige Rolle
Wirtin vor der Schenke	Begrüßt Neuankömmlinge und weist auf Hausmeister und freie Unterkunft hin. Eigene Außenfigur.	„Ein warmes Essen macht noch keinen Helden. Aber satt.“ Keine bestätigte Namens- oder Familienbeziehung zum Wirt.
Wirt in der Schenke	Bewirtet sitzende Gäste, läuft zur Theke und spricht über Küche und Gästezimmer.	„Der Kessel pfeift. Diesmal gehört das zum Rezept.“ Später allgemeiner Händler.

Person und Ort	Charakter und vorhandene Funktion	Beispiel und künftige Rolle
Müller im Mühlenhaus	Kennt den Ast im Wasserrad und reagiert auf die Reparatur. Bewegt sich im Arbeitsraum.	„Mehlstaub findet jede Tasche.“ Kein vollständiger betretbarer Mahlraum.
Weberin östlich des Flusses	Verweist auf die Banner der Gilde und kennt eine Erinnerung an Frau Moos und Jorin.	„Drei Knoten halten. Vier sehen nur fleißiger aus.“ Webstube soll später Rüstungen ermöglichen.
Weberlehrling in der Webstube	Sucht die Garnspule aus der Werkstatt. Eine kleine Arbeitsroute belebt den Raum.	„Dieser Faden hat definitiv angefangen.“ Belohnt Rückgabe mit 4 Münzen.
Handwerker am Kanal	Reagiert auf das verstummte beziehungsweise laufende Rad. Nimmt den Messingknopf an.	„Holz arbeitet. Ich mache gerade Pause.“ Handwerker und künftiger Waffenschmied sind bisher nicht ausdrücklich gleichgesetzt.
Gesellin in der Werkstatt	Arbeitet zwischen Werkzeug und Material. Kommentiert Ordnung, Suchen und die Beschlagkiste.	„Zweimal messen. Dann den Bleistift wiederfinden.“ Keine eigene abgeschlossene Auftragskette.
Lagerwartin im Marktlager	Sorgt sich um Vorräte und Feuchtigkeit. Beauftragt zwei Fässer und einen Schrank.	„Meine Liste ist ordentlich. Die Vorräte arbeiten noch daran.“ Belohnt den Bericht mit 5 Münzen.
Frau Moos im Wohnhaus	Bewahrt Erinnerungen an gemeinsame Reisen mit Jorin. In dessen Brief als Lene angesprochen.	„Der Tee wird nicht besser, wenn man ihn nur anschaut.“ Rückgabe der Brosche bringt 8 Münzen.
Anglerin am Wasser	Erklärt ausbleibende Fänge mit dem klemmenden Wehr und sucht später eine neue Ausrede.	„Die Fische hören mit.“ Nimmt die Glasperle für 1 Münze zurück.
Leserin im Süden	Liest einen Reisebericht, liefert Alltagsstimme und Hinweise auf das Marktlager.	„Ich bin nur kurz raus. Das war vor drei Kapiteln.“ Keine eigene Questbelohnung.

Erhaltene NPC Platzierungen des Prototyps

Die Torwache in der alten Stadt begrüßt den Besuch zum Probetag und verweist auf Gilde und Pumpenhaus. Vier weitere Hausmeister-Objekte erklären die jeweiligen Mechaniken. Sie sind keine vier zusätzlich bestätigten Personen der neuen Dorfgeschichte.

Raum	Person	Rolle
hall	Hausmeister	Da biste! Schieb die Kiste mit A. Die Ersatzrune liegt im nördlichen Lager.
storage	Hausmeister	
steam	Hausmeister	Kupplung in den Regler. Dann drei Ventile aufdrehen. An den Stegen warteste, bis der Dampf nachlässt.
archive	Hausmeister	Die Regale rollen noch. Stell dich davor und schieb mit A. Falls was klemmt, hilft der Rückstellhebel am Eingang.

Raum	Person	Rolle
city	Torwache	Moin! Zum Probetag? Die Gildenhalle steht oben rechts. Im Pumpenhaus braucht der Hausmeister Hilfe.

Jorin und die unbekannte Person

Jorin gehört zur persönlichen Vergangenheit Frau Moos und ist Autor beziehungsweise Absender der vorhandenen Reiseerinnerungen und des Briefs. Es gibt kein platziertes Jorin-NPC-Objekt. Er wird deshalb im Figurenregister als Textfigur geführt.

Die unbekannte Person hinter Kreidepfeil und Nachricht ist ein Storyplatzhalter. Name, Aussehen, Motiv und Verhältnis zu Mara sind offen. Die bekannten Spuren beweisen nur, dass jemand jüngst in den alten Anlagen unterwegs war und Maras Zeichen benutzt.

Alltagsverhalten

Alle menschlichen Dorfrollen erhalten zufällige Sprüche. Nach einer ersten Einführung variiert auch wiederholtes Ansprechen. Direkte Wiederholung derselben Zeile wird vermieden. Eine Sprechblase zeigt maximal zwei Zeilen und schiebt längere Texte weiter. Sie bleibt mindestens fünf Sekunden sichtbar; längere Texte erhalten mehr Lesezeit.

Beim Ansprechen einer Person verschwindet die beiläufige Sprechblase zugunsten des echten Gesprächs. Beobachtete Suchaktionen können danach eine Reaktion auslösen. Eine Sichtprüfung berücksichtigt Blickrichtung, Entfernung, Wände und hohe Schränke. Nach längerem Herumstehen können Bewohner eine Pause kommentieren. Diese Kommentare sind kein Straf- oder Diebstahlsystem.

06 Tiere und Gegner



Abbildung 9 Die acht Tierarten des Dorfes in ihrer aktuellen Darstellung

Friedliche Tiere

Art	Anzahl im aktuellen Dorf	Lebensraum und Verhalten
Katzen	2	Eine bei der Schenke, eine beim Haus der Familie Moos. Kleine Routen, Schwanz- und Schrittbewegung; beim Ansprechen Katzenlaut. Die Grafik entsteht im Code.
Hund	1	Im Südosten. Kann den Ast apportieren und anschließend 45 Sekunden aktive Dorfzeit folgen. Wartet vor Häusern und weicht in Engstellen aus. Grafik ist der Wolf aus MiniFolks, erzählerisch bleibt es ein Hund.
Eichhörnchen	2	Bei Bäumen und im nördlichen Bewuchs. Zwei Bildphasen, kleine Suchrouten und schnelle helle Laute.
Igel	1	Im hohen Gras westlich des Flusses. Langsames Umherlaufen und ruhiges Rascheln.
Mäuse	2	Bei Vorräten und hinter der Mühle. Kleine feste Routen, kurze hohe Laute. Kein regulärer Aufenthalt im Wasser.
Frösche	3	Nördliches Ufer, bei der Anglerin und am südlichen Wasser. Als amphibische Tiere ausdrücklich für Wasser und Ufer gekennzeichnet; Ruhe- und Sprungbilder.
Friedliche Schlangen	2	Buschgruppen im Norden und Süden. Klein dargestellt, ohne Dorfschaden. Beim Ansprechen leises Zischen.
Vögel	2	Sparsam auf zwei Baumkronen platziert. Kleine Flügelbewegungen. Kein eigener Vogelruf im aktuellen Tierlautregister.

Damit sind 15 Tierplatzierungen einschließlich der beiden Baumvögel vorhanden. Hühner und Enten aus dem alten Stadtprototyp gehören nicht zur aktuellen Dorfbevölkerung. Nicht verwendete Tiere eines gekauften Pakets gelten nicht automatisch als eingebaut.

Das Apportierspiel

Mit einem Ast im Rucksack kann der Hund angesprochen werden. Von einem geeigneten freien Standort wird ein Wurfziel gesucht. Es folgen Wurf, Hinlaufen, kurze Aufnahmepause, Rückweg und eine Erfolgsmeldung. Der Ast bleibt als reservierter Besitz im Inventar und kann während des Hin- und Rückwegs nicht verbraucht werden.

Nach erfolgreichem Zurückbringen erhöht sich `fetchCount`. Es gibt dafür derzeit keine Münzbelohnung und keinen eigenständigen Questbuch-Eintrag. Der Hund folgt 45 Sekunden

aktiver Zeit, hält einen kleinen Abstand und kehrt danach nach Hause zurück. Beim Betreten eines Hauses bleibt er draußen. Falls er den Spieler in einer einspaltigen Passage blockiert, weicht er aus oder tauscht koordiniert die Felder.

Gegner des Quellgewölbes



Abbildung 10 Spinne Käfer und Schlange aus dem verwendeten Spriteatlas

Die gegenwärtigen internen Arten heißen `spider`, `beetle` und `snake`. Die vorgeschlagenen Namen **Kellerspinne**, **Gewölbekäfer** und **Uferschlange** sind Arbeitsnamen; sie sind noch keine verbindlich eingeführten Anzeigenamen. Ein Fischgegner ist nicht umgesetzt.

Gegner	Leben	Verhalten	Herzfund bei Tod
Spinne	2 LP	Bewegt sich schrittweise zum Spieler, kündigt den Nahbiss an; bildet die Nestwellen.	25 Prozent Chance auf ein Viertelherz beziehungsweise 0,5 LP
Käfer	3 LP	Etwas längere Bewegungspause; bleibt als robusterer Normalgegner lesbar.	35 Prozent Chance auf ein halbes Herz beziehungsweise 1 LP
Schlange	2 LP	Kürzere Pause nach dem Biss; dieselbe kleine Rastergrundfläche.	30 Prozent Chance auf ein ganzes Herz beziehungsweise 2 LP

Gegner laufen nicht durch den Spieler oder durch andere Gegner. Ein gegnerischer Schritt reserviert Ausgangs- und Zielfeld. In der Nähe wird ein Weg um feste Hindernisse gesucht. Ein Biss wird etwa 0,5 Sekunden vorbereitet und trifft nur, wenn der Spieler danach noch direkt benachbart steht. Kontakt beim eigenen Schritt auf ein besetztes Feld löst ebenfalls Schaden aus.

Die Spielfigur verliert bei einem normalen Treffer 1 LP, also ein halbes Herz, und ist anschließend 1,1 Sekunden unverwundbar. Gegnerbalken erscheinen bei Verletzung oder Angriffsankündigung. Die regulären Startgruppen umfassen insgesamt zehn Gegner: einen im Einstieg, drei in der Galerie und je zwei in Gegengewichtskammer, Wachposten und Nest.

Normale Raumgegner werden bei einem neuen Raumbesuch erneut aus der Raumdefinition erzeugt. Ein gespeicherter laufender Raum erhält dagegen seine konkreten Kampfwerte zurück. Ein abgeschlossenes Nest bleibt leer. Große Einzelgegner und deren eigener Todesklang sind vorbereitet, aber noch nicht als Begegnung umgesetzt.

07 Steuerung und Handheld

Zwei Aktionstasten als verbindliche Grundlage

Eingabe	In der Welt	In Menüs
Richtungen	Laufen, bei gleichzeitig gedrückten Richtungen diagonal	Auswahl und Blättern
A beziehungsweise Leertaste	Untersuchen, sprechen, benutzen; im Dungeon ohne vorrangige Objektaktion angreifen	Bestätigen, Eintrag lesen, Gegenstandsaktion wählen
B	Dialog schließen oder Rucksack öffnen	Zurück; Questdetails zuerst zur Liste, danach zum Beutel
START beziehungsweise Enter oder P	Pausenmenü	Zurück in die Spielbedienung beziehungsweise am Titel bestätigen
SELECT beziehungsweise S	Speicherdialog öffnen	Aktuellen Stand ausdrücklich speichern
Maus und Touch	Gehäuse, Modul, Stellräder und Tasten bedienen	Native Bedienelemente und projizierte Touchpunkte

Eine zusätzliche J-Taste wird im aktuellen Tastaturmapping nicht benötigt. Die Notizen sind über den Rucksack erreichbar. Auf Mobilgeräten bleiben A, B, START, SELECT und Steuerkreuz am dargestellten Gerät benutzbar. Die einzelnen Tasten lassen sich bereits bei ausgeschaltetem Gerät eindrücken und spielen einen Materialklang.

Interaktives Gerät

Der Handheld besitzt Front-, Ober-, Unter-, Seiten- und Rückansichten. Die Cartridge ist ein separates Objekt. Sie kann betrachtet, gedreht, herausgenommen, in der Rückansicht mit gedrückter Maustaste hineingeschoben und alternativ über das Bedienfeld eingesetzt werden. Eine räumliche Schachtkante verdeckt den eingeschobenen Teil.

Power, Lautstärke und Displaykontrast besitzen zusätzliche zugängliche HTML-Bedienelemente. Touchhinweise zeigen die bedienbaren Gehäusepositionen, solange dies zum Einschalten und Entdecken nötig ist. Beim Tastaturspielen blendet sich der Mauszeiger aus und erscheint bei Mausbewegung wieder.

Der erste gültige Start gelingt. Danach kann optional höchstens ein Kontaktfehler je Sitzung auftreten, mit zwölf Prozent Wahrscheinlichkeit bei einem Startversuch. Durchpusten ist eine animierte Geräteaktion ohne Mikrofonzugriff. Die Gimmicks sind abschaltbar. Beim Ausschalten bleibt ein verblassendes LCD-Restbild mit Zeilenartefakten; reduzierte Bewegung verkürzt und beruhigt den Effekt.

Die Gerätesimulation ist Teil der Präsentation. Sie bildet weder eine Game-Boy-ROM noch eine Hardwareemulation ab. Das eigentliche Spiel läuft als eigenständige JavaScript- und Canvas-Anwendung, Three.js übernimmt die Geräteansicht.

08 Systeme und Mechaniken

Erkundung und Kollision

Die Welt wird aus Raumdaten, Objekten und dauerhaftem Raumzustand zusammengesetzt. Feste Objekte blockieren ihre gesamte Grundfläche. Wasser, Gebäude, Felsen und feste Pfosten sind Hindernisse. Durchquerbarer Bewuchs bleibt optisch vor den Füßen sichtbar, ohne als Mauer zu wirken.

Diagonale Bewegung dauert um den Faktor Quadratwurzel zwei länger als ein gerader Schritt. Eine Diagonale ist gesperrt, sobald eines ihrer seitlich angrenzenden Felder blockiert ist. Gespräche, Inventar, Karte, Notizen, Systemmenüs und Bettsequenzen halten die aktive Spielwelt an. Direkte Dialoge haben Vorrang vor Ortsmeldungen und Sprechblasen. Ein Raumwechsel ersetzt ältere Ortsdialoge.

Inventar und Gegenstände

Sechs Fächer bilden den Beutel. Jedes vorhandene Objekt lässt sich auswählen, benutzen oder ansehen. Die kurze Beschreibung beim Ansehen bleibt wiederholbar. Ein voller Rucksack lässt einen Fund an seinem Ort, statt ihn zu löschen. Notizen und Münzen verbrauchen kein Fach.

Waffen werden derzeit automatisch aus dem Inventar bestimmt. Ein Schwert hat Vorrang vor dem Ast. Es gibt noch keinen separaten Ausrüstungsplatz, keine Haltbarkeit und kein freies Kombinationssystem. Viele spätere Funktionen des Astes sind erzählerisch möglich, aber aktuell sind Kampf und Hundespiel umgesetzt.

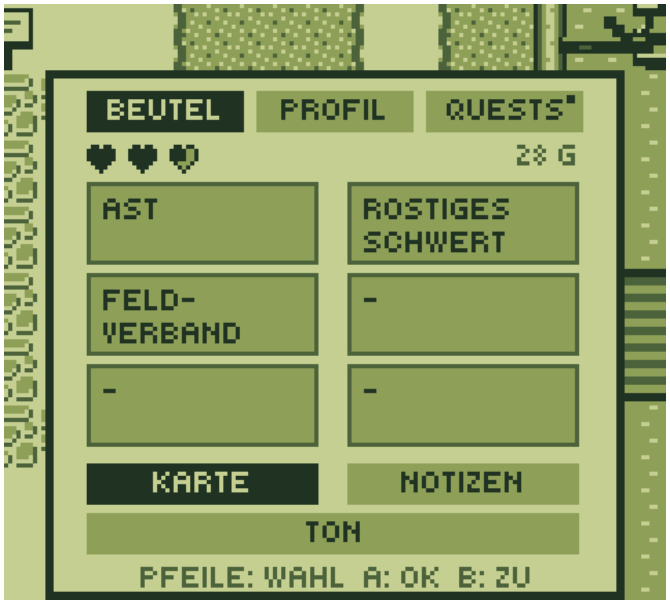


Abbildung 11 Beutel mit sechs Fächern und drei Reitern

Kampf und Heilung

Parameter	Aktueller Wert
Schwungdauer	170 ms
Ende des Ausholens	53,125 ms nach Angriffsbeginn; hier startet der Schwungklang
Trefferprüfung	127,5 ms nach Angriffsbeginn

Parameter	Aktueller Wert
Angriffspause	440 ms bis zum nächsten regulären Angriff
Ast oder Fäuste	1 Schaden
Rostiges Schwert	2 Schaden
Gegnerkontakt oder Biss	1 LP Schaden
Trefferpause des Spielers	1,1 Sekunden
Feldverband	Heilt bis zu 4 LP beziehungsweise 2 Herzen
Bett	Füllt alle Herzen kostenlos auf
Herzfunde	Viertel-, Halb- oder Ganzherz; automatische Aufnahme beim Darüberlaufen

Ein Schwertschwung führt einen Viertelkreis bis exakt in Blickrichtung aus. Die aktuelle Trefferprüfung richtet sich nach dem Raster und der Angriffsrichtung; sie ist keine physikalische Prüfung jedes gezeichneten Klingenpixels. Ein Angriff kann mehrere passend angeordnete Gegner vor der Figur treffen. Der Schwung wird innerhalb desselben Angriffs nur einmal ausgewertet.

Heilung endet am Lebensmaximum. Bei vollen Herzen wird kein Verband verbraucht; liegende Herzfunde bleiben liegen. Auf einem Raum können höchstens zwölf Herzfunde warten. Viertelherzen werden auch im Speicherstand und in den Symbolen dargestellt.

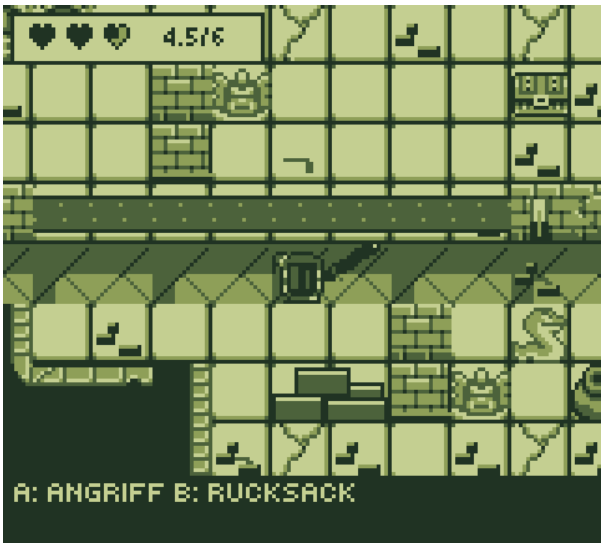


Abbildung 12 Kampfansicht mit Herzen und Gegnern

Niederlage und Rückholung

Beim Betreten eines Dungeons werden mitgebrachte Gegenstände und Münzen als Ausgangsbestand gemerkt. Neu gesammelte, noch vorhandene Gegenstände und der positive Münzgewinn bilden bei der Niederlage einen verlorenen Beutel. Die Figur wacht mit vollen Herzen im eigenen Bett über der Schenke auf.

Der Beutel liegt am Ort der Niederlage und kann einmal zurückgeholt werden. Ein weiterer Tod ersetzt beziehungsweise verwirft den vorherigen verlorenen Beutel. Die Rücknahme ist vollständig und benötigt genügend freie Fächer; bei Platzmangel bleibt alles am Ort.

Mitgebrachte Ausrüstung geht nicht allein durch den Tod verloren. Bereits verbrauchte Gegenstände werden dadurch nicht neu erzeugt.

Das sichere Verlassen des Dungeonbereichs beendet den aktuellen Beutelvergleich. Erst dadurch gilt neue Dungeonbeute als mitgebracht für den nächsten Besuch. Eine Bossbelohnung sollte deshalb über die freigegebene Wartungstreppe nach außen gebracht werden.

Speichern

Der Spielfortschritt wird im lokalen Browserspeicher abgelegt. Automatisches Speichern erfolgt bei Raumwechseln, ausdrücklich manuelles Speichern über SELECT. Es gibt kein sekündliches Autosave und keine Cloud-Synchronisierung. Ein Tabwechsel oder Ausschalten speichert nicht zusätzlich den aktuellen Schritt; fortgesetzt wird der zuletzt tatsächlich gespeicherte Stand.

Ein Symbol unten rechts zeigt das reale Speicherergebnis. Ein Debuglauf wird nicht als regulärer Fortschritt gespeichert. Gesichert werden unter anderem Spielfigur, Inventar, Notizen, Münzen, Questflags, Möbelpositionen, Raumfunde, Lebensstand und der konkrete laufende Dungeon-Kampfzustand. Dialoge und gerade laufende Umgebungssprüche werden nicht fortgeführt.

Ältere Speicherpositionen werden bei neuen Dungeonkonturen auf gültige freie Bodenfelder versetzt. Gegnerleben, Herzfunde, Beute und Questwerte bleiben erhalten. Gesondert gespeichert werden Lautstärke, Stummschaltung, BGM, SFX und Menü-Beeps. Diese Toneinstellungen sind unabhängig vom Spielstand.

Wirtschaft und Bewirtung

Getränke werden am Platz konsumiert. Sie belegen kein Inventarfach und heilen oder verstärken aktuell nicht. Ein frei bedienbarer Warenhandel ist noch nicht implementiert. Aus den vorhandenen Fundstücken darf deshalb keine bereits fertige Händlerökonomie abgeleitet werden.

Angebot oder Vorgang	Preis oder Belohnung
Wasser in der Schenke	Kostenlos
Apfelsaft	1 Gildenmünze
Kräutertee	2 Gildenmünzen
Garnspule zurückgeben	4 Gildenmünzen
Vorratskontrolle berichten	5 Gildenmünzen
Blaue Brosche zurückgeben	8 Gildenmünzen
Messingknopf abgeben	2 Gildenmünzen
Glasperle abgeben	1 Gildenmünze
Quellplan erstmals berichten	6 Gildenmünzen
Frische Fluttorspuren berichten	4 Gildenmünzen
Alte Vorratstruhe in der Galerie	3 Gildenmünzen
Waffentruhe nach dem Nest	Rostiges Schwert und 8 Gildenmünzen

09 Aufgaben und vollständige Lösungen

Dieses Kapitel enthält die vollständigen Lösungen des aktuellen Stands. Koordinaten sind interne Rasterkoordinaten ab null; sie dienen Entwicklung und Prüfung und sollen nicht als verpflichtende Spielhilfe eingeblendet werden. Die sechs nummerierten Einträge entsprechen den sechs Aufgaben des Questbuchs. Weitere kleine Aktivitäten folgen anschließend.

Quest 1 Das stille Wasserrad

Start und Personen: Die Aufgabe wird über den Hausmeister, den Müller, das sichtbare Hindernis oder ein passendes Gerücht bekannt. Hauptort ist der Mühlkanal. Das Erstgespräch ist hilfreich, aber nicht zwingend für die tatsächliche Reparatur.

1. Zum linken Ufer am Rad gehen und den langen Ast bei `(17,8)` untersuchen. Die erste Aktion merkt, dass der Ast sichtbar erkannt wurde.
2. Den Ast ein zweites Mal ansprechen beziehungsweise herausziehen. Dafür muss ein Inventarfach frei sein. Der Ast bleibt danach im Beutel.
3. Den Wehrhebel bei `(16,9)` betätigen. Erst ohne verkeilten Ast kann die Bremse gelöst werden.
4. Der Hausmeister läuft zur Gilde. Seine Wegfelder freihalten; bei Blockierung wartet er.
5. Nach seinem Eintreffen ist die Gildentür offen. Damit ist der Questbucheintrag abgeschlossen.

Ergebnis: Ast als Waffe und Hundespielzeug, laufendes Wasser und Rad, Gildenöffnung und geänderte Bewohnertexte. Keine zusätzliche Münzbelohnung. Wichtige Zustände: `branchSeen`, `branchCleared`, `waterFlowing`, `guildOpen`.

Quest 2 Die blaue Erinnerung

Start und Hinweise: Frau Moos kann direkt angesprochen werden. Alternativ liegt auf dem Gästetisch der Schenke ein Zettel. Im Regal `shelf-a` des Marktlagers liegt Jorins Reisebericht mit dem Hinweis auf das gemeinsame Versteck hinter dem Wohnhaus.

1. Optional den Zettel auf `table-a` in der Schenke lesen und den Reisebericht im Marktlager untersuchen.
2. Hinter das Haus der Familie Moos in den südöstlichen Bewuchs gehen.
3. Die Reisetruhe bei `(30,28)` öffnen. Ein freies Fach wird benötigt. Brosche und Jorins Brief werden gemeinsam verbucht; der Brief liegt danach im Journal.
4. Frau Moos im Wohnhaus ansprechen oder die Brosche in ihrer Nähe benutzen.

Ergebnis: Brosche wird abgegeben, der Abschlusszustand `memoryReturned` gesetzt und acht Münzen vergeben. Die Notiz bleibt als abgeschlossene Erinnerung lesbar. Die Truhe darf auch vor allen Hinweisen entdeckt werden. Der Questbuchname kann zuvor als Jorins Reiseerinnerung erscheinen, ohne die unbekannte Familie vorzeitig zu identifizieren.

Quest 3 Der fehlende Faden

Start: Den Weberlehrling in der Webstube ansprechen. Er erinnert sich an das letzte Abmessen in der Werkstatt. Ein vorheriger Fund funktioniert ebenfalls.

1. In die Werkstatt gehen und den Schrank `cabinet-a` durchsuchen.
2. Die Garnspule bei freiem Fach aufnehmen.
3. Den Weberlehrling erneut ansprechen oder die Spule unmittelbar bei ihm benutzen.

Ergebnis: Spule abgegeben, `spoolDone` gesetzt und vier Münzen erhalten. Diese Aufgabe zählt zu den Voraussetzungen für Maras Nordfreigabe. Eine erneute Ansprache vergibt die Belohnung nicht nochmals.

Quest 4 Die nächste Lieferung

Start: Mit der Lagerwartin im Marktlager sprechen. Drei genau definierte Vorratsmöbel müssen tatsächlich untersucht werden; bloßes Vorbeilaufen zählt nicht.

1. Das vordere linke Lieferfass der rechten Fassgruppe `barrel-e` untersuchen.
2. Das vordere rechte Lieferfass derselben Gruppe `barrel-f` untersuchen.
3. Den linken Vorratsschrank `shelf-b` untersuchen.
4. Mit der Lagerwartin sprechen und den Bericht abgeben.

Ergebnis: Fünf Münzen und `stockDone`. Vor dem Auftrag ausgeführte Prüfungen werden vorgemerkt. Wiederholtes Untersuchen desselben Objekts erhöht den Zähler nicht. Nur bereits untersuchte Möbel tragen das Häkchen; es gibt keine anfängliche Nummerierung. Diese Aufgabe ist eine weitere Bedingung für den Nordzugang.

Quest 5 Mara und der fehlende Gang

Voraussetzung: Die Gilde muss nach der Mühlenreparatur offen sein. Mara arbeitet im Obergeschoss.

1. Mara ansprechen und ihre Hinweise zu Feldnotiz und Randnotiz erfahren.
2. Die feuchte Notiz am Fluss bei `(19,15)` aufnehmen. Sie erhält die Notizkennung `cartographer-1`.
3. Im oberen Gildenarchiv die Vase `vase-2` durchsuchen und `archive-margin` finden.
4. Zu Mara zurückkehren. Sobald beide Hinweise vorhanden sind, öffnet sie den unteren Archivgang.
5. Im Erdgeschoss der Gilde durch `archive-door` in das untere Archiv gehen.
6. Das Regalrätsel lösen und den alten Quellplan bei `(16,11)` aufnehmen. Die konkrete Schiebefolge steht im nächsten Abschnitt.
7. Über die Eingangstreppe zur Gilde zurückkehren. Der alte Wartungsgang am anderen Ende ist eingestürzt und führt nicht in die Staukammer.
8. Den Plan Mara zeigen. Der erste Bericht bringt sechs Münzen.
9. Falls noch nötig: laufendes Wasserrad, abgeschlossene Garnspulenaufgabe und abgegebene Vorratskontrolle herstellen. Anschließend erneut mit Mara sprechen.

Ergebnis: `northOpen` wird gesetzt, sobald Planbericht und Dorfvoraussetzungen zusammen vorliegen. Die Brosche ist eine freiwillige Nebenhandlung und keine Bedingung für diese Freigabe. Bereits bekannte Hinweise funktionieren unabhängig von ihrer Fundreihenfolge.

Das Regalrätsel im unteren Archiv

Die folgende Folge ist mit den produktiven Kollisionen geprüft. Jede Angabe nennt den Standpunkt der Spielfigur, ihre Blickrichtung und die Zahl der Schiebeaktionen. Zwischen den Abschnitten kann über freie Felder weitergelaufen werden.

Standpunkt	Richtung	Aktion	Ergebnis
`(5,10)`	Rechts	Erstes zweifeldriges Rollregal zweimal schieben	`shelf-a` wandert von x6 nach x8; der linke Durchgang wird frei
`(9,9)`	Oben	Erste Kiste zweimal schieben	`box-a` wandert von y8 nach y6; der mittlere Querweg öffnet sich
`(11,5)`	Rechts	Zweites zweifeldriges Rollregal zweimal schieben	`shelf-b` wandert von x12 nach x14; der rechte Raumteil wird erreichbar

Standpunkt	Richtung	Aktion	Ergebnis
(15,4)	Oben	Zweite Kiste zweimal schieben	box-b wandert von y3 nach y1; obere Verbindung frei
Freier Weg zum Plan	Passend ausrichten	Plan bei (16,11) mit A aufnehmen	mara-old-plan liegt dauerhaft im Journal

Der Rückstellhebel am Eingang bringt nur die Möbel in ihre Anfangsposition. Der eingesammelte Plan bleibt erhalten. Für den Quellplan ist der Rückweg zur Eingangstreppe der verlässliche Ausgang.

Quest 6 Spuren unter dem Wasser

Voraussetzung: Maras Nordfreigabe. Der aktuelle vollständige Handlungsbogen reicht bis zum Bericht über die gefälschte Nachricht.

1. Die freigegebene Höhlenschwelle im Norden des Dorfes betreten.
2. In der Staukammer auf dem trockenen Wartungsumlauf das alte Fluttor untersuchen. Der Befund mit drei Kerben, frischer Kreide und Ostpfeil wird als `mara-source-report` festgehalten.
3. Zu Mara zurückkehren und berichten. Sie bestätigt den Fund, zahlt vier Münzen und spricht den Abstieg unter dem Becken an.
4. Wieder in der Staukammer zuerst den Zulauf bei (6,4) schließen.
5. Danach den Ablauf bei (6,11) öffnen.
6. Zuletzt die Handwinde bei (18,4) lösen. Die Reihenfolge wird über `sourceStage` geprüft; vorzeitige Schritte ändern die Anlage nicht.
7. Die nun sichtbare Treppe bei (12,9) betreten. Das Becken ist trocken und `sourceDrained` gesetzt.
8. Einstieg und Galerie des Quellgewölbes durchqueren. Die optionale Galerietruhe enthält drei Münzen.
9. In der Gegengewichtskammer die Kiste auf die Druckplatte schieben. Dafür von (3,5) nach rechts zweimal schieben; die Kiste bewegt sich von (4,5) über (5,5) nach (6,5). Das Fallgitter bei (8,6) verschwindet. Ein Rückstellhebel liegt im linken Bereich.
10. Im Wachposten optional den Feldverband aus `aid` bei (4,4) nehmen. Den Hinweis auf das Nest lesen und auf den Wellenkampf vorbereiten.
11. Im Nest zunächst die beiden Nestwachen besiegen. Erst dann das große Gespinst bei (8,6) mit A untersuchen.
12. Drei Wellen mit zwei, drei und vier Spinnen besiegen. Während einer aktiven Welle bleibt der Rückweg gesperrt. Zwischen den Wellen liegen kurze Pausen.
13. Nach dem Sieg die Waffentruhe bei (11,3) öffnen. Ein freies Fach wird benötigt. Beute: rostiges Schwert und acht Münzen; die Nachricht mit Maras Zeichen kommt ins Journal.
14. Über die nun freigegebene Wartungstreppe bei (3,3) in die Staukammer zurückkehren, um die neue Dungeonbeute zu sichern.
15. Mara im Gildenarchiv berichten. Sie hat die Nachricht nicht verfasst. `maraLowerReported` schließt den aktuellen Questbucheintrag ab.

Aktuelle Grenze: Der Ostpass öffnet sich noch nicht. Die künftige Pumpstation ist geplant und wird durch diesen Abschluss nicht heimlich vorweggenommen.

Kleine Tauschaktionen und Aktivitäten

Aktivität	Vollständige Lösung	Ergebnis
Messingknopf	Vase `vase-1` in der Schenke durchsuchen, Knopf beim Handwerker am Kanal abgeben	Knopf entfernt, 2 Münzen, Flag `traded-carpenter`
Glasperle	Vase `vase-2` im Haus der Familie Moos durchsuchen, Perle bei der Anglerin abgeben	Perle entfernt, 1 Münze, Flag `traded-fisher`
Hundespiel	Ast behalten, zum Hund im Südosten gehen, auf einer freien Seite ansprechen und das Zurückbringen abwarten	`fetchCount` erhöht, kleiner Erfolgsklang, 45 Sekunden Begleitung
Schlafen	Im Obergeschoss der Schenke das eigene Bett `bed-west` ansprechen	Alle Herzen aufgefüllt; verlorener Beutel bleibt bestehen
Getränk bestellen	Barhocker oder Stuhl wählen, Eintreffen des Wirts abwarten, Getränk mit Richtungen wählen und A bestätigen	Münzen je Preis abgezogen, Getränk direkt konsumiert
Dungeonbeutel bergen	Nach einer Niederlage zum Todesort gehen und den Beutel mit ausreichend freien Fächern aufnehmen	Enthaltene Gegenstände und Münzen einmalig zurückerhalten

Erhaltene Prototyplösungen

Diese Räume sind über die frühere Stadt beziehungsweise Debugzugänge erreichbar. Sie sind als Mechanikbestand zu führen und nicht als bereits ausgearbeitete nächste Mara-Kapitel.

Wartungshalle: Von `(6,5)` die Kiste zweimal nach oben schieben. Die Ersatzrune bei `(10,2)` aufnehmen und am Verteiler `(11,2)` einsetzen. Danach die Lagertür `(12,1)` benutzen. Die Rune wird verbraucht, `hallPowered` öffnet den Weg.

Materiallager: Schaltplan am linken Regal lesen. Relais I und III einschalten, Relais II ausgeschaltet lassen. Das Prüfpult `(6,6)` betätigen. Die Truhe `(10,2)` liefert die Runenkupplung. Optional den Pausenbecher beim dortigen Hausmeister abgeben. Mit der Kupplung durch die Kanaltür `(12,8)` gehen.

Dampfkanal: Kupplung am Druckregler `(5,13)` einsetzen. Anschließend die drei Ventile bei `(7,11)`, `(17,13)` und `(19,5)` öffnen. Vorher blockieren periodisch heiße Dampfstege. Nach Druckentlastung den Ausgang `(21,2)` in die alte Stadt benutzen. Die Ventilreihenfolge ist hier nicht festgelegt.

Altes Runenarchiv: Dieselben beiden Rollregale und beiden Kisten wie im unteren Mara-Archiv verschieben. Die dortige Notiz ist eine ältere Chronikrandnotiz. Der Gartenausgang führt in die alte Stadt; im Mara-Archiv wird er dagegen als eingestürzter Wartungsgang beschrieben.

10 Das erste Dungeon

Raumfolge und Spielrhythmus

Die fünf Raumdefinitionen gehören gemeinsam zum Dungeon `quellgewoelbe`. Der Einstieg gibt Raum zum Orientieren und Zurückziehen. Die Galerie stellt mehrere Gegner und eine optionale Belohnung vor. Die Gegengewichtskammer unterbricht die Kampfstrecke mit einem räumlichen Rätsel. Der Wachposten bietet Vorbereitung und einen Verband. Das Nest bündelt die Mechaniken im Wellenkampf.

Die neue Grafik verwendet den bereitgestellten Atlas **Retro Green Dungeon Tileset** von PetricakeGames. Nordwände, Seitenkanten und zurückspringende Ecken orientieren sich am tatsächlichen Bodenraster. Native Kacheln liefern Böden, Wandstücke, Gitter, Durchgangsbögen und Truhen. Vorhandene Awakening-Gegner und einzelne Einrichtungen ergänzen das Paket.

Einstieg

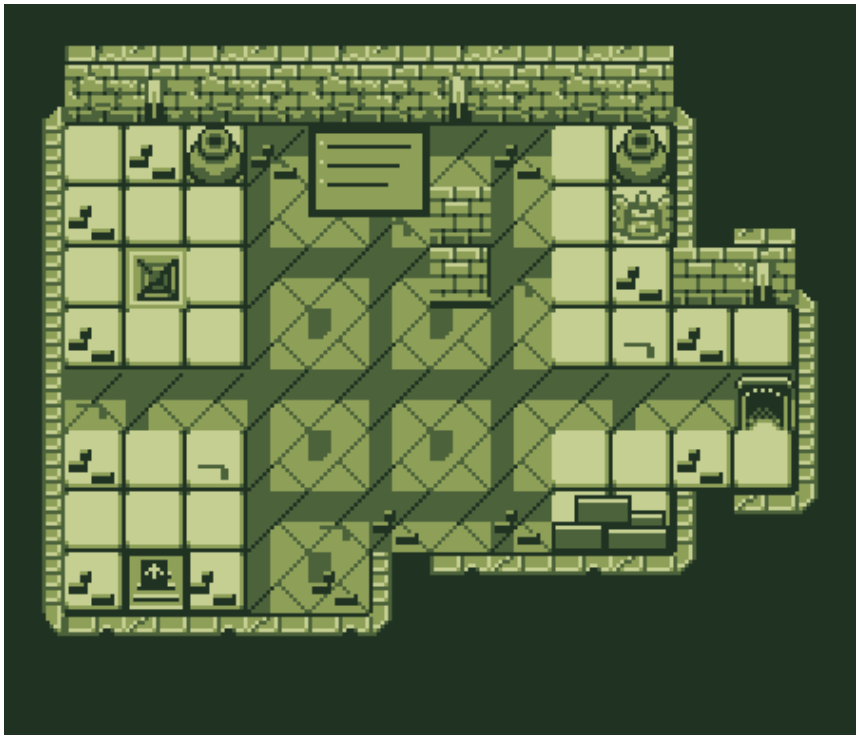


Abbildung 13 Verwinkelter Einstieg mit Seitennische und Ostzugang

14 × 12 Felder. Der erste Käfer steht abseits der Ankunft. Ein Pfeiler und versetzte Randflächen verhindern eine reine Rechteckwahrnehmung. Die Aufgangstreppe führt zur Staukammer zurück, der östliche Gang in die Galerie. Eine alte Wachtafel erklärt Kampf, Beutesicherung und die einmalige Rückholchance.

Galerie

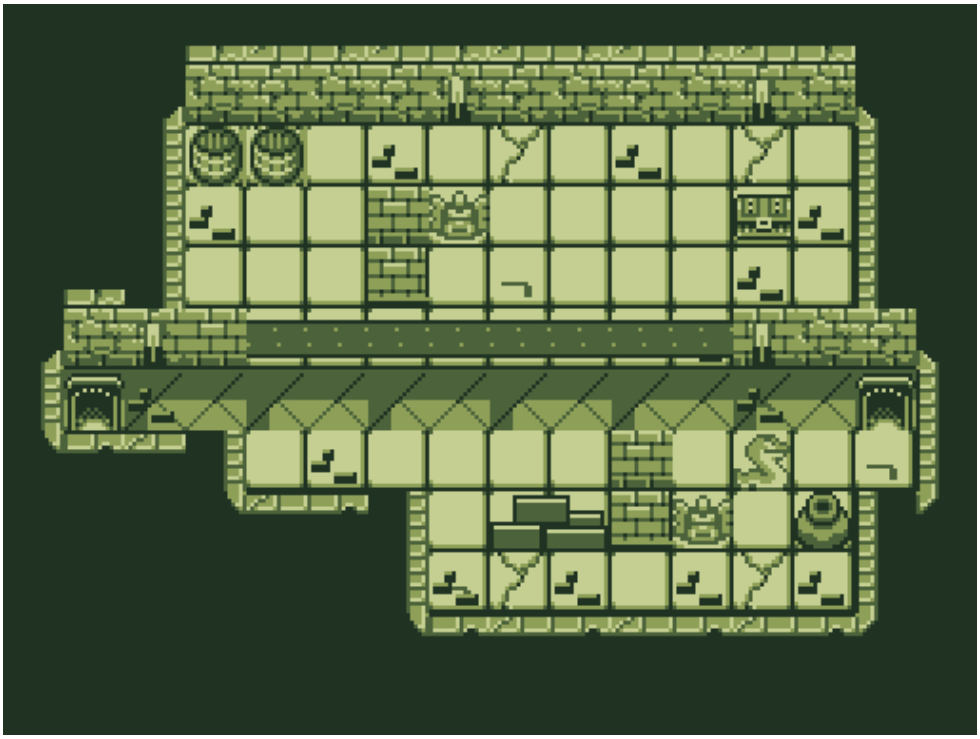


Abbildung 14 Galerie mit engem Zugang Säulen und Abflussrinne

16 × 12 Felder. Ein einspaltiger Westzugang mündet in die breitere Galerie. Zwei versetzte Säulen, der südliche Bereich und eine passierbare Abflussrinne gliedern den Raum. Zwei Käfer und eine Schlange bewohnen ihn. Eine alte Vorratstruhe im Nordosten enthält drei Münzen.

Gegengewichtskammer

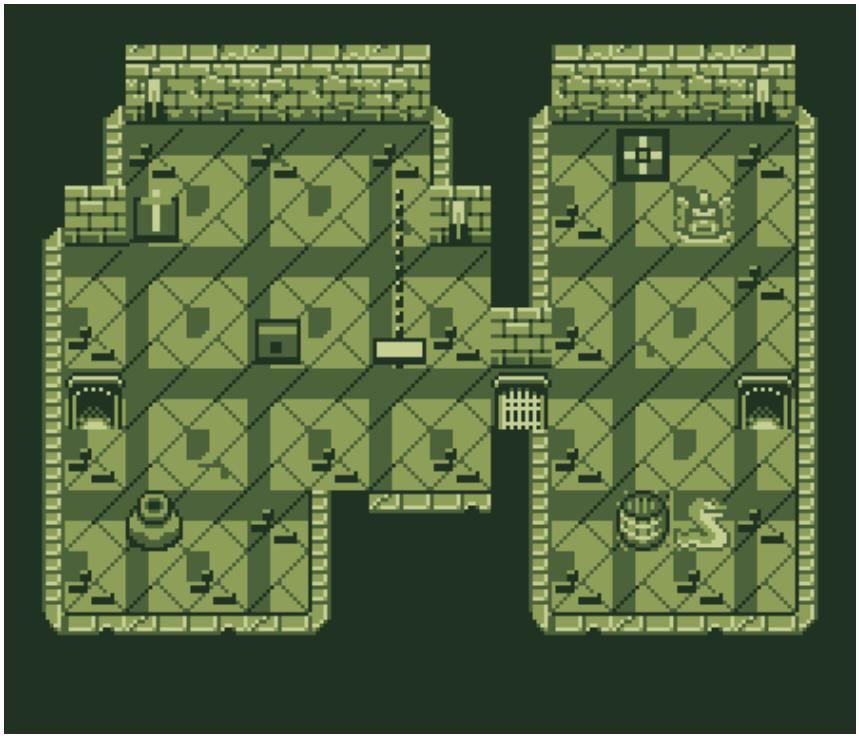


Abbildung 15 Gegengewichtskammer mit getrennten Funktionsbereichen

14 × 12 Felder. Eine Trennmauer besitzt genau einen Durchlass mit Fallgitter. Links liegen Kiste, Druckplatte und Rückstellhebel; rechts warten Käfer und Schlange. Unregelmäßige Außenkonturen erzeugen Arbeitsnischen, dürfen aber keinen Umweg am Gitter vorbei öffnen. Die Druckplatte bei `(6,5)` löst die Freigabe aus, sobald das Gegengewicht dort steht.

Wachposten

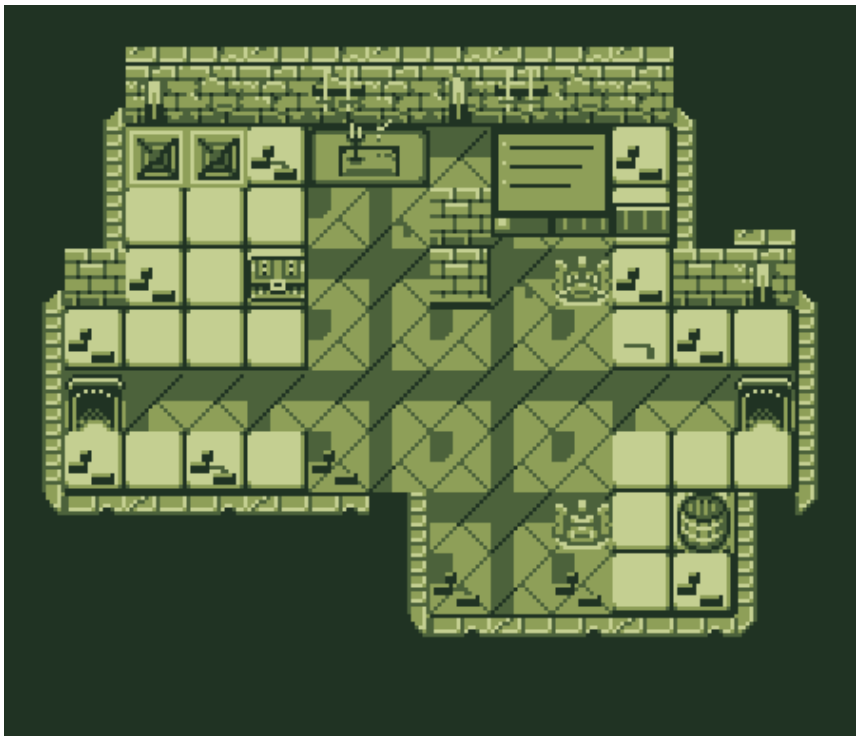


Abbildung 16 Wachposten mit Seitenkammer und Verbandskiste

14 × 12 Felder. Der frühere Wachbereich hat eine nördliche Arbeitszone, einen Querflur und einen nach Süden abgesetzten Bereich. Eine Säule teilt den oberen Raum. Die Verbandskiste liegt bei `(4,4)`, damit hinter ihr kein unzugängliches Einzelfeld entsteht. Eine Tafel kündigt die drei Nestwellen ausdrücklich an.

Spinnenbrut

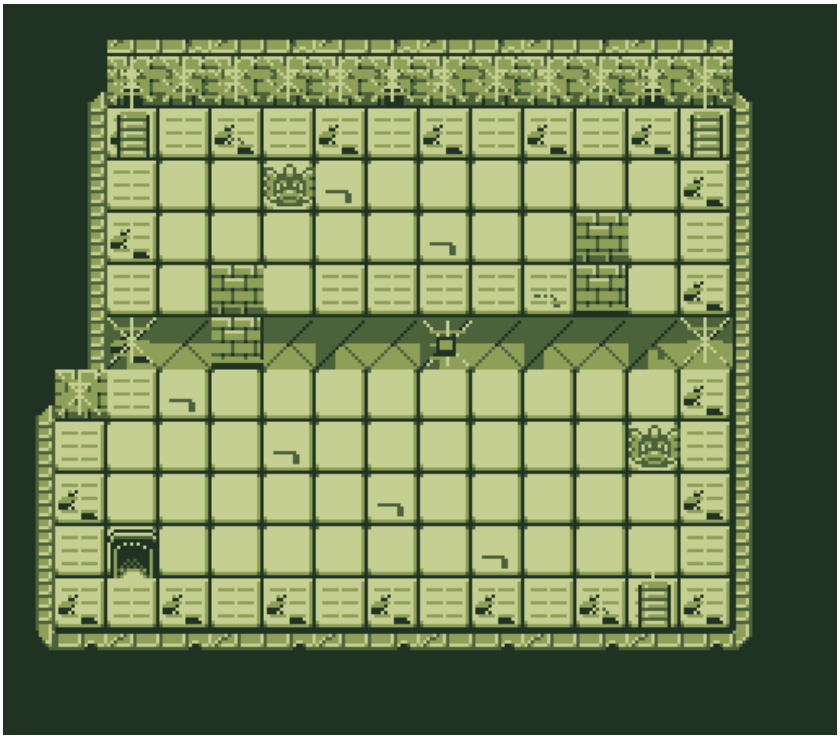


Abbildung 17 Nestraum mit zurückspringender Kontur und zwei Pfeilern

16 × 14 Felder. Der Raum bleibt für mehrere gleichzeitig angreifende Spinnen ausreichend offen. Zwei Pfeiler und Seitennischen schaffen Ausweichentscheidungen. Das Gespinst startet die Wellen bewusst erst nach einer Interaktion und nach dem Tod der Nestwachen. Nach dem dritten Sieg werden Schwerttruhe und Abkürzung sichtbar.

Der Nestkampf ist der erste Bossraum in vereinfachter Form. Er besitzt keinen einzelnen großen Boss mit eigener Lebensleiste. Ein späterer Bossentwurf darf diesen Unterschied bewusst weiterentwickeln, ohne dem aktuellen Stand eine nicht vorhandene Bossfigur zuzuschreiben.

11 Benutzeroberfläche und Orientierung

Rucksack und Profil

Die drei oberen Reiter heißen Beutel, Profil und Quests. Der frühere zusätzliche Quest-Button im unteren Beutelbereich ist entfernt. Unter den Gegenstandsfächern bleiben Karte, Notizen und Ton. Die Navigation läuft vollständig mit Richtungen, A und B.

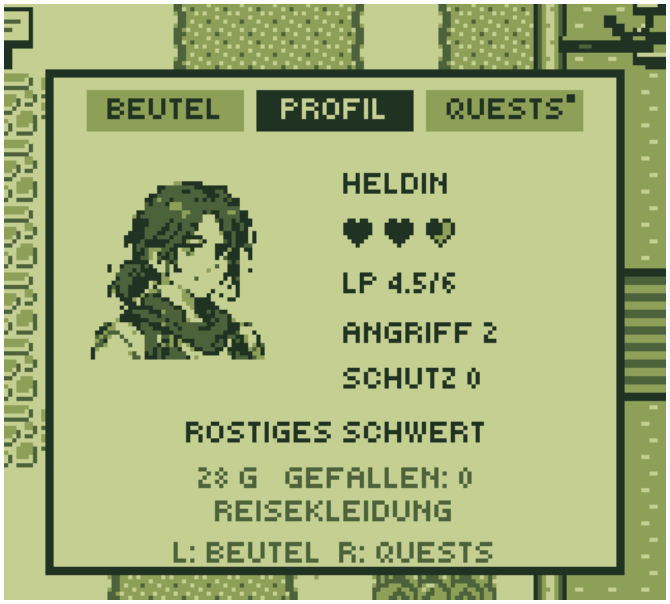


Abbildung 18 Profil mit Porträt Leben und Kampfwerten

Das Profil zeigt gewähltes Porträt, Herzen, genaue Lebenspunkte, Angriff, Schutz, aktuelle Waffe, Münzen und Zahl der Niederlagen. Ein Hinweis meldet einen noch verlorenen Dungeonbeutel. Umfang und Höhe sind auf das LCD abgestimmt; keine weitere Charaktererstellung wird daraus abgeleitet.

Questbuch und Karte



Abbildung 19 Questliste mit bekannten Aufgaben

Aufgaben erscheinen nur, nachdem passende Kontakte, Beobachtungen oder Funde bekannt geworden sind. Jede Aufgabe nennt bekannte Personen, Orte und Hinweise. Die Detailansicht blättert in höchstens acht Textzeilen je Seite. Ein erneutes A heftet eine Aufgabe für die Karte an beziehungsweise löst die Anheftung. Neue Erkenntnisse erhalten einen ruhigen Punkt, bis der Eintrag ausdrücklich geöffnet wurde.

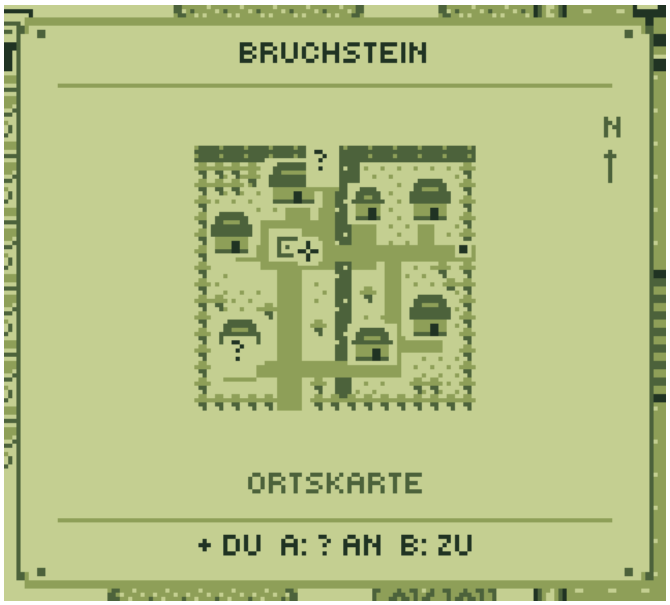


Abbildung 20 Ortskarte mit abschaltbaren bekannten Hinweismarkern

Die Ortsbezeichnung steht in der Karte. Beim Betreten eines Ortes erscheint nur eine kurze Meldung. Es gibt keine dauerhaft hohe Ortsleiste, die der Welt Bildfläche nimmt. Die Karte projiziert bekannte Innenraumansprechpartner auf den jeweiligen Hauseingang. A schaltet Hinweismarker aus oder ein.

Lesbarkeit und Zugänglichkeit

Texte werden mit der vorhandenen Pixelschrift umbrochen und seitenweise angezeigt. Direkte Dialoge zeigen bis zu drei Zeilen, beiläufige Sprechblasen höchstens zwei. Es wird immer nur die höchstrangige Anzeige verwendet: Systemmenü vor Gespräch, Getränkekarte, Rucksack, Notizen, Karte und Ortsmeldung.

Native HTML-Schalter und Bereichsregler ergänzen die 3D-Bedienung. Zustandsmeldungen stehen als Textalternative in einer Live-Region. Auswahlrahmen und Pfeile tragen Informationen zusätzlich zur Farbe. Reduzierte Bewegung beruhigt Umfeldanimationen, Waffendarstellung und Abschalteffekte. Eine formale vollständige WCAG-Konformität ist nicht nachgewiesen und wird durch diese vorhandenen Hilfen nicht behauptet.

12 Musik und Klang

Musikzuordnung

Datei	Einsatz im Spiel	Herkunftsstand
`title-screen.mp3`	Titel und Startatmosphäre	Im Projekt vorhanden; ursprüngliche Urheberschaft und Freigabe dokumentieren
`town-square.mp3`	Bruchstein, die meisten Häuser und ältere Stadtbereiche	Im Projekt vorhanden; Herkunft dokumentieren
`rune-archive.mp3`	Gildenräume und Archivbereiche	Im Projekt vorhanden; Herkunft dokumentieren
`maras-quellplan.mp3`	Alte Staukammer	Vom Nutzer als WAV geliefert und für den bestehenden Player nach MP3 umgewandelt
`quellgewoelbe.mp3`	Alle fünf Räume des ersten Dungeons	Aktueller Ersatztrack nach dem Dungeon-Musikreview; Herkunft dokumentieren
`dungeon-loop.mp3`	Erhaltene Prototyp-Zuordnung, unter anderem Wartungsräume	Ältere Musikdatei, nicht die aktuelle Musik des Quellgewölbes
`steam-channel.mp3`	Dampfkanal im Prototyp	Im Projekt vorhanden; Herkunft dokumentieren
`start-beep.mp3`	Geräteboot	Im Projekt vorhanden; Herkunft dokumentieren

Die enthaltenen Audiodateien werden lokal geladen. Es gibt keine bereits automatisch abgespielte zusätzliche Ambient-MP3-Schicht. Unterlagen mit Musik- oder Atmosphärenprompts beweisen nicht, welches Werkzeug oder welche Urheberschaft eine konkrete Datei hat.

GBFX Zuordnung

Die elf verwendeten WAV-Dateien stammen aus GBFX von Yogi beziehungsweise Tronimal. Die ursprüngliche FX-Hammer-Bank wurde in hörbare WAVs umgewandelt. Die Dateien laufen am bestehenden SFX-Ausgang und teilen sich Masterlautstärke und Stummschaltung. Bei noch nicht geladenen Samples übernimmt das bisherige Synth-Profil unmittelbar; verspätete Ereignisse werden nicht nachgespielt.

Index	Klang	Spielereignis und Status
00	Beep	Menüauswahl und Bestätigung
01	Beep	Zurück und Abbrechen
10	Bling Up	Tatsächliche Herzheilung durch Fund, Verband oder Bett
11	Bling Down	Bereits angeschlossene Ablehnungen wie fehlende Münzen, voller Beutel bei normalen Lootaktionen und voller Lebensstand beim Verband
20	Pitch Up	Nicht tödlicher Treffer bei Käfer und Schlange

Index	Klang	Spielereignis und Status
21	Pitch Down	Tod eines normalen Gegners
23	Pitch Down Echo	Vorbereitet für Tod großer Gegner
30	Explosion	Vorbereitet für Bomben
33	Weird Pitch Up	Nicht tödlicher Treffer bei Spinnen
35	Pitch Up Echo	Vorbereitet für erhaltenen Buff
36	Pitch Down Echo	Vorbereitet für ausgelaufenen Buff

Eigene Synthese und Materialklänge

Der Schwertklang besteht aus einem kräftigen kurzen Luftzug mit etwa 110 ms Dauer und einem leisen metallischen Anteil. Er setzt beim aktiven Teil des 170-ms-Schwungs ein. Der Ast besitzt einen eigenen dumpferen Schwung. Heldenschaden, Heldentod, Türen, Truhen, kleine Funde und große Erfolgsmelodien haben weiterhin eigene Syntheseprofile.

Tierlaute unterscheiden Katze, Hund, Frosch, Schlange, Eichhörnchen, Maus und Igel. Sie sind stilisierte WebAudio-Klänge, keine aufgenommenen Tierstimmen. Ein separater Vogelruf fehlt bisher. Erfolgsmelodien für das Wasserrad und größere Aufgaben bleiben gegenüber gewöhnlichen Funden unterscheidbar. Bei ausgewählten Fanfaren wird die BGM kurz abgesenkt.

Gehäusetasten verwenden bewusst Materialgeräusche: A und B eher hohl und trocken, START und SELECT dumpfer, das Steuerkreuz knarzender. Diese Geräusche funktionieren auch bei ausgeschaltetem LCD. Der Schalter für Menü-Beeps betrifft Auswahl, Bestätigung und Zurück; er schaltet keine Kampf-, Tier- oder Materialklänge aus.

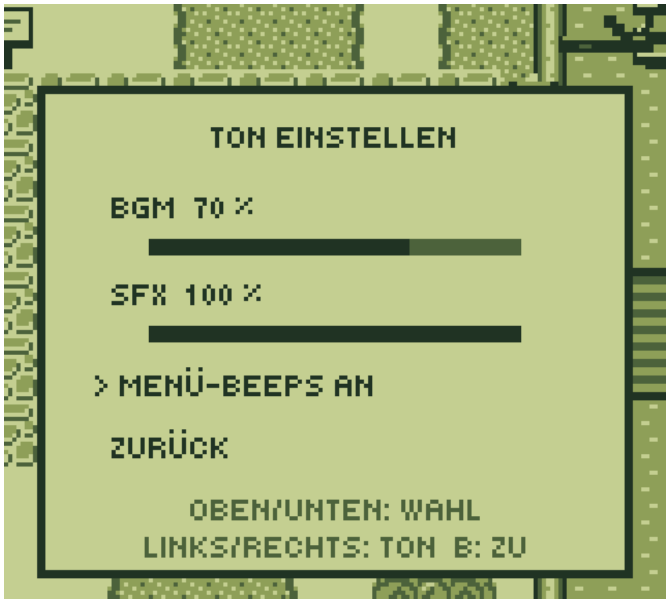


Abbildung 21 Tonmenü mit getrennten BGM und SFX Reglern sowie Menü Beeps

13 Grafik und Assetverwaltung

Stilregeln

Die Spielwelt verwendet vier gemeinsame Farben: `#c4cf91`, `#8e9f58`, `#4c623b` und `#203323`. Bilder werden beim Laden in diese LCD-Palette umgesetzt. Die endgültige Anzeige verwendet scharfe Pixel ohne Glättung. Transparente Hintergründe und vollständige Spriteausschnitte müssen erhalten bleiben.

Ein vorhandener Atlas wird vollständig geprüft, bevor weitere Pakete gekauft oder neue Bilder angefordert werden. Awakening enthält bereits runde und spitze Bäume, lose Blumen, Gras, Vasen, Wasserfall, Felswand, Tiere und Gegner. Ein kleiner sichtbarer Ausschnitt eines großen Sheets ist kein Nachweis, dass eine gewünschte Grafik fehlt.

Pflanzen werden als zusammengehörige Flächen mit geschlossenen Rändern aufgebaut. Baumkronen, Sträucher und Blumen dürfen keine fremdfarbigen Atlasrahmen mitbringen. Säulen und Mauern müssen zur Kollisionsfläche passen. Bodenfugen, Wasserlauf und Wasserfallkanten brauchen nachvollziehbare Anschlüsse, auch bei nicht rechteckigen Räumen.

Assetfamilien im tatsächlichen Einsatz

Familie	Verwendung	Bearbeitung im Spiel
Awakening von Sodacoma	Dorf, Gelände, Wasser, Vasen, Spielfiguren, Tiere und Gegner	Native Ausschnitte, Palettenumsetzung, Haar- und Konturaufbereitung
NPC Samples von 5yvalia	Zwölf menschlich dargestellte Dorfrollen neben dem gesonderten Hausmeisterbild	Richtungsframes, ruhige Idle-Bewegung, LCD-Palette
Small Animal Pack von GamebowGames	Maus, Igel und Eichhörnchen	Schlüsselgrün entfernen, zwei Frames und passende Ausrichtung
MiniFolks Forest Animals von LYASeeK	Wolfgrafik für den Dorfhund	Konturvariante, Felltonaufbereitung, kleiner nativer Ausschnitt
Fantasy Interior von Gumpy Function	Innenraumwände, Einrichtung, Fässer und Werkzeugdetails	Ausschnitte, bereinigter Fasshintergrund und Palette
Cottage Interior von Icko	Innenraumflächen und verschiedene Möbel	Ausschnitte in unterschiedlichen Größen; Zuordnung aus Projektunterlagen
Retro Green Dungeon von PetricakeGames	Aktuelle erste Dungeonumgebung	Native 16-Pixel-Kacheln, Wände und abgeschlossene Konturen
Eigene Projektgrafiken	Titel, Logo, Porträts, Cartridge-Cover und Codegrafiken	Teilweise KI-unterstützt; konkrete Dateiprovenienz im Creditsregister
Three.js und GLB	Gerät, Kamera, Modul und interaktive Tasten	Geräte- und Spielzustand getrennt; Cartridge im Standard prozedural aufgebaut

Die Bibliothek des Projekts enthält auch nicht verwendete Farbvarianten, alte Atlasse und das nicht mehr genutzte `explorer.png`. Diese Bestände sind im vollständigen Assetregister mit Pfad, Größe, Bildmaßen und SHA-256 erfasst. Ein vorhandener Dateiname wird dort nicht automatisch als aktueller Einsatz markiert.



Abbildung 22 Ausgewählte tatsächlich verwendete Assetausschnitte in der LCD Palette

Begleitregister

Zum GDD gehören vollständige CSV- und JSON-Register. Das Raumregister umfasst alle 30 geladenen Definitionen. Das NPC-Register unterscheidet Rollen von mehrfachen Platzierungen. Fundstellen enthalten Objekte, Notizen, Gegenstände, Münzen und leere durchsuchbare Behälter. Das Dialogregister enthält vorhandene Objekttexte, normale Zufallssprüche und Reaktionspools.

Original-Assetpakete werden im Dokumentationspaket nicht erneut als frei verwendbare Downloadsammlung zusammengestellt. Die Bilder zeigen den konkreten Spieleinsatz. Für weitere Entwicklung verweisen Assetpfade und Prüfsummen auf die bereits vorhandenen Dateien im Projekt.

14 Credits und Quellen

Projektcredits

Konzept, Gestaltung, Entscheidungen und Projektleitung: Benjamin Bennewitz B². Die vorhandenen Inhalte und das Entwicklungsziel wurden gemeinsam schrittweise ausgearbeitet. Die technische und redaktionelle Umsetzung wurde mit ChatGPT beziehungsweise Codex unterstützt. KI-Unterstützung ersetzt nicht die namentlichen Credits externer Asseturheber.

Eigene Codegrafiken und Synthese: Kartenaufbereitung, UI, Umgebungseffekte, Katzenzeichnung, Waffendarstellung, kleine Interaktionsgeräusche, Materialklänge und Erfolgsmelodien sind Teil des projektspezifischen Codes. Die endgültige Autorenzeile für Codebeiträge bleibt der Projektveröffentlichung vorbehalten.

Externe Grafik und Audioquellen

Urheber	Werk und Einsatz	Lizenzstand und Quellenkennung
Sodacoma	Awakening Complete Tileset; Welt, Spielfiguren, Vasen, Flora, Tiere und Gegner	Anbieter erlaubt kommerzielle Nutzung und Bearbeitung; keine pauschale Aussage über freies Weiterverteilen. [S01]
5yvalia	12x16 Top Down NPCs; Sample-Spritesheet für Bewohner	CC0 laut Anbieter; Credit freiwillig und vorgesehen. [S02]
GamebowGames	Small Animal Pack Sprites for GB Studio; Igel, Maus und Eichhörnchen	Nutzung laut Anbieter frei, Credit erwünscht aber nicht erforderlich. [S03]
LYASeeK	MiniFolks Forest Animals; Wolf als Dorfhund	Nutzung erlaubt, kein Weiterverkauf des Assets; Credit freiwillig. [S04]
Gumpy Function	Game Boy Top-down RPG Fantasy Tileset; Interior-Grafiken	Kommerzielle und nicht kommerzielle Projekte erlaubt, Bearbeitung erlaubt; keine Paketweitergabe, NFT- und Blockchain-Ausnahme. [S05]
Icko beziehungsweise INR-1KO	Top-down Gameboy Asset Pack 8x8; Cottage-Interior	Text erlaubt Bearbeitung, Metadaten nennen CC BY-ND 4.0. Dieser Widerspruch ist vor Veröffentlichung zu klären. [S06]
PetricakeGames	Retro Green Dungeon Tileset; GBDungeon.png und Tiled-Datei	Kommerzielle und freie Projekte erlaubt, keine eigenständige Assetweitergabe; Credit erwünscht. [S07]
Yogi beziehungsweise Tronimal	GBFX sound effects for Game Boy; elf konvertierte WAVs	CC BY 4.0. Autor, Titel, Quelle, Lizenz und die WAV-Konvertierung in Credits nennen. [S08]
The Tiny5 Project Authors	Tiny5 Regular; Pixelschrift	SIL Open Font License 1.1; vollständiger Lizenztext liegt im Projekt. [S09]
three.js authors	Three.js Revision 186 samt verwendeten Addons	MIT; Copyright und Lizenztext mit der Bibliothek erhalten. [S10]

Urheber	Werk und Einsatz	Lizenzstand und Quellenkennung
The Pixel Nook	Vorgeschlagene Overworld-Pakete aus der Recherche	Kein eindeutig zugeordnetes aktuelles Runtime-Asset. Als Recherchequelle führen, nicht als belegten aktiven Grafikbeitrag ausgeben. [S11]

Die Anbieterangaben wurden am 23. Oktober 2026 geprüft. Die Tabelle dokumentiert den vorliegenden Quellenstand und ist keine eigenständige Lizenzfreigabe für unklare Dateien. Originaltexte und lokale Lizenzdateien bleiben maßgeblich. Beim Icko-Paket wird der Widerspruch ausdrücklich nicht stillschweigend zugunsten der freieren Auslegung aufgelöst.

Noch zu vervollständigende Provenienz

Datei oder Bereich	Bekannter Stand	Noch festzuhalten
`assets/sprites/goblin.png`	Tatsächlich für Hausmeister und ältere NPC-Darstellungen verwendet	Ursprünglicher Urheber, Downloadquelle und Nutzungserlaubnis
`assets/models/gameboy.glb` und Blender-Quelldatei	Vom Projekt bereitgestelltes Geräteasset; GLB nennt Blender als Exportwerkzeug	Bestätigung der ursprünglichen Modellurheberschaft und gegebenenfalls externer Bestandteile
Musik und Boot-MP3s	Tatsächliche Dateien und Einsätze im Musikregister erfasst	Je Datei Urheber, Entstehungsweg, Ursprungsquelle und Freigabe
Cartridge-Cover	Vom Projekt bereitgestellte männliche und weibliche Variante	Endgültige Creditzeile und dokumentierte Herkunft beider konkreter Originaldateien
Titel und Porträts	In den Projektunterlagen als mit dem integrierten Bildgenerator erstellt dokumentiert	Entstehungsnotizen mit den Originalen behalten; externe Stilreferenzen nicht als übernommenen Assetinhalt bezeichnen

Übernehmbarer Credittext

DUNGEON WANTED und BENTENDO: Konzept und Gestaltung Benjamin Bennewitz B². Entwicklung mit Unterstützung von ChatGPT und Codex. Weltgrafik und Sprites aus Awakening Complete Tileset von Sodacoma. NPC-Sprites von 5yvalia. Kleintiere von GamebowGames. Dorfhund auf Grundlage der Wolfgrafik aus MiniFolks Forest Animals von LYASeeK. Background Assets by Gumpy Function. Interior-Assets von Icko. Dungeon-Assets aus Retro Green Dungeon Tileset von PetricakeGames. GBFX sound effects for Game Boy von Yogi beziehungsweise Tronimal, CC BY 4.0; für dieses Projekt in WAV umgewandelt und im Pegel angepasst. Tiny5 von The Tiny5 Project Authors, SIL OFL 1.1. Three.js von den three.js authors, MIT.

Dieser Text ist für die verifizierten beziehungsweise konkret zugeordneten Beiträge vorbereitet. Die offenen Angaben zu Musik, Hausmeistergrafik, Gerät und Cover werden vor einem vollständigen Release-Credit ergänzt. Die jeweiligen Quellenlinks stehen im Quellenverzeichnis und in `Credits.csv`.

Quellenverzeichnis

[S01] Sodacoma, Awakening Complete Tileset. https://sodacoma.itch.io/awakening-complete-tileset

[S02] 5yvalia, 12x16 Top Down NPCs. https://5yvalia.itch.io/rpg-type-retro-top-down-npc-sprites

[S03] GamebowGames, Small Animal Pack. https://gamebowgames.itch.io/16x16-small-animals-for-use-with-gbstudio

[S04] LYASeeK, MiniFolks Forest Animals. https://lyaseek.itch.io/miniffanimals

[S05] Gumpy Function, Game Boy Top-down RPG Fantasy Tileset. https://gumpyfunction.itch.io/game-boy-rpg-fantasy-tileset-free

[S06] Icko, Top-down Gameboy Asset Pack 8x8. https://inr-1ko.itch.io/gameboy-asset-pack-8x8

[S07] PetricakeGames, Retro Green Dungeon Tileset. https://petricakegames.itch.io/retro-green-dungeon-tileset

[S08] Yogi Tronimal, GBFX. https://yogi-tronimal.itch.io/gbfx · Lizenz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[S09] Tiny5 Project. https://github.com/Gissio/font_tiny5 · Lokal `assets/fonts/OFL-Tiny5.txt`

[S10] Three.js. Lokaler Lizenztext `vendor/three/LICENSE`, Revision aus `vendor/three/three.core.js`.

[S11] The Pixel Nook, GB Studio Overworld Tileset. https://the-pixel-nook.itch.io/gb-studio-overworld-rpg-tiles

15 Technik und Qualitätssicherung

Architektur

Das Projekt verwendet JavaScript-Module mit einer lokalen Three.js-Bibliothek. Es benötigt im Browser keinen Build und keinen Anwendungsserver. Zum lokalen Start genügt ein statischer HTTP-Server. Ein direktes Öffnen als Datei ist wegen Modul- und Ladezugriffen nicht der vorgesehene Weg.

Spielzustand, Raumdaten, Darstellung, Gerätebedienung und Audio sind getrennt. Die Gerätedarstellung liegt unter `scripts/device`, die Spiellogik unter `scripts/game/systems`, Daten unter `scripts/game/data` und die Canvas-Darstellung unter `scripts/game/render`. Grafikladen und Palettenverarbeitung liegen unter `scripts/display`, Audio unter `scripts/audio`.

Der Spielrenderer zeichnet in eine 160 × 144 große Fläche. Das 3D-Gerät übernimmt diese Fläche als LCD-Inhalt. Raum- und Kartenansichten lassen sich dadurch auch unabhängig von der Geräteoberfläche mit den produktiven Grafiken prüfen.

Persistenz und Datenschutz

Die aktuelle Anwendung verwendet lokalen Browserspeicher für Spielstand und Einstellungen. Es gibt keinen eingerichteten Login, keine Cloud-Spielstände, keinen Mehrspielermodus und keine benötigte Mikrofonaufnahme. Eine spätere Synchronisierung wäre eine neue Funktion mit eigenen technischen und gestalterischen Entscheidungen.

Browserdatenlöschung, ein anderer Browser oder ein anderer Ursprung können den lokalen Speicherbestand ändern beziehungsweise getrennte Stände erzeugen. Für eine spätere Exportfunktion sollte ein bewusstes Format statt stiller dauernder Sicherung entwickelt werden. Eine solche Exportfunktion ist noch nicht umgesetzt.

Aktuelle Nachweise

182 automatisierte Tests sowie die JavaScript- und CSS-Strukturprüfung waren nach dem letzten Dungeon-Patch erfolgreich. Geprüft werden unter anderem Questzustände, Belohnungen, Fundpersistenz, Regal- und Kistenrätsel, Bewegungsnormalisierung, Angriffstiming, Gegnerkollision, Herzfunde, Niederlage, Speicherprüfung und Grundrissmigration.

Die neuen Dungeonräume wurden mit produktiven Assets gerendert und visuell kontrolliert. Die Bilder dieses GDD sind ebenfalls Reproduktionen dieses Canvas-Renderers. Ein kompletter manueller Browserdurchlauf einschließlich WebGL, realem Mobile-Touch und abschließender Hörbalance wird durch diese Nachweise nicht ersetzt.

Prüfliste für das aktuelle Review

- Alle fünf Dungeonräume betreten, einschließlich Rückzug und erneutem Betreten.
- Auf korrekte Wandenden, Atlasränder, Säulenfüße und sichtbare Laufwege achten.
- Beim Laufen diagonal und gerade schlagen; beide Blickrichtungen und das verdeckte Schwert hinter der Figur prüfen.
- Stimmen Swoosh, Treffer, Gegnertod, Herzheilung, Truhe, Tür und Erfolg mit den auslösenden Aktionen überein?
- Menü-Beeps ausschalten; Tier-, Kampf- und Gehäuseklänge sollen unabhängig davon erhalten bleiben.
- Im Beutel darf Quests nur als oberer Reiter erscheinen.
- Bei fast vollem Beutel Brosche, Garnspule, Verband, Waffentruhe und verlorenen Beutel prüfen.
- Vor und nach einem Raumwechsel speichern und fortsetzen; alte Speicherstände dürfen keine Beute oder Questwerte verlieren.

- Den Nestkampf mit Rückholung nach Tod prüfen, besonders einen Tod nach dem erstmaligen Öffnen der Waffentruhe.
- Sprechblasen beim direkten Ansprechen verdrängen; rasch hinein- und hinausgehen, ohne überlagerte Ortsmeldungen.
- Hund am schmalen Höhleneingang, vor Häusern und beim erneuten Werfen prüfen.
- Mobile A/B-, START-, SELECT- und Richtungsbedienung am ausgeschalteten und am laufenden Gerät testen.

16 Planung und offene Entscheidungen

Nächste Ausbauschritte

Schritt	Festgelegtes Ziel	Noch auszuarbeiten
Aktuelles Review	Dorf, UI, Ton und erstes Dungeon konsistent abschließen	Konkrete Fehler aus dem Spieltest
Ostöffnung	Eine letzte kleine Pumpstation mit sichtbarem Wasserweg	Zahl der Rohrstücke, Ersatzteilfund, optionaler Seitenzweig
Östlicher Wald	Oberirdische Erkundung mit Personen, Rätseln, Funden und Geheimnissen	Karte, benannte Bewohner, neue Konflikte und Dungeonzugang
Allgemeiner Handel	Schenke als Anbieter für Reisebedarf	Sortiment, Preise, Kauf- und Rückkaufregeln
Getränkebuffs	Zeitlich begrenzte, verständliche Effekte	Dauer, Werte, Anzeige, Pausenverhalten und gleichzeitige Effekte
Rüstung	Webstube als Ort weniger bedeutsamer Verbesserungen	Materialgeschichten, Werte und Freigaben
Waffen	Eigener geeigneter Anbieter für Waffen und Bomben	Person, Standort und erste Einführung
Bomben und Geheimwege	Erkennbare aufsprengbare Stellen mit erreichbarem Nachschub	Bombentasche, Fund oder Kauf, späteres Herstellen
Tag und Nacht	Morgen, Tag, Abend und Nacht mit lebendigen Abläufen	Zyklusdauer, Wege, Licht und Schlafzeitsprünge
Westen und Norden	Weitere Reiseachsen mit eigenen Biomen	Konkrete Reihenfolge und Inhalte
Finale	Rückkehr zum Flutraum	Ursache, Gegenspieler, Auflösung und Bossform

Grenzen für die nächsten Systeme

Für Getränkebuffs liegt der Vorschlag vor, zunächst nur einen Effekt gleichzeitig zu erlauben und die Dauer in aktiver Spielzeit zu zählen. Menüs sollen nichts unbemerkt ablaufen lassen. Ein Pflichtweg soll nicht an einem nur zeitweise erhältlichen Getränk hängen. Diese Regeln sind als Vorschlag zu bestätigen, bevor Werte in den Code gelangen.

Neue Ausrüstung soll über kurze eigene Geschichten entstehen. Oberirdische Suche und besondere Dungeonfunde ergänzen sich. Nicht jede Verbesserung benötigt einen weiteren langen Dungeon oder eine austauschbare Sammelzahl. Die grundlegende Ausrüstung muss weiterhin nachvollziehbar erreichbar bleiben.

Bomben öffnen angedeutete Geheimwege. Herkunft, Einführung und Nachschub werden über die künftige Waffenrolle entwickelt. An einem verpflichtenden Sprenghindernis darf kein endgültiger Mangel entstehen. Das vorhandene Bombengeräusch allein bedeutet nicht, dass Bomben bereits im Inventar oder in der Welt existieren.

Tag und Nacht sollen Atmosphäre und Verhalten verändern, ohne Lesbarkeit zu opfern oder wichtige Aufgaben durch Zeitablauf unwiederbringlich zu verlieren. Schlafen kann später einen

bewussten Zeitsprung anbieten. Der derzeitige Bettvorgang heilt nur; er simuliert noch keinen Tageswechsel.

Gestalterisch offen

Personennamen für bisher nur als Beruf bezeichnete Rollen, verbindliche Gegnernamen, Name und Motivation der unbekannten Spurperson, Spielzeit, Endumfang und Veröffentlichungsmodell sind offen. Neue Kapitel sollen diese Entscheidungen bewusst ergänzen, statt sie rückwirkend aus zufälligen Assetnamen abzuleiten.

17 Vollständige Inhaltsregister

Die folgenden Register sichern den aktuellen Bestand. Im Begleitpaket liegen dieselben Inhalte maschinenlesbar als CSV beziehungsweise JSON. Raum- und Objektkennungen sind Entwicklungsreferenzen; sie sind keine zusätzliche sichtbare Nummerierung im Spiel.

Raumregister

Raumkennung	Titel	Raster	Einordnung
hall	Wartungshalle	14 × 10	Prototyp
storage	Materiallager	14 × 10	Prototyp
steam	Dampfkanal	24 × 18	Prototyp
archive	Runenarchiv	18 × 14	Prototyp
village	Bruchstein	34 × 32	Hauptverlauf
village-guild	Die verlassene Gilde	16 × 14	Hauptverlauf
village-inn	Zum schiefen Kessel	18 × 14	Hauptverlauf
village-inn-upper	Gästezimmer	16 × 12	Hauptverlauf
village-guild-upper	Gildenarchiv und Schreibzimmer	16 × 12	Hauptverlauf
village-mill	Mühlenhaus	18 × 13	Hauptverlauf
village-weaver	Webstube	16 × 12	Hauptverlauf
village-home	Haus der Familie Moos	16 × 14	Hauptverlauf
village-workshop	Werkstatt	15 × 11	Hauptverlauf
village-market	Marktlager	17 × 13	Hauptverlauf
city	Bruchstein	32 × 30	Prototyp
inn-0	Zum schiefen Kessel EG	14 × 12	Prototyp
inn-1	Zum schiefen Kessel OG	14 × 12	Prototyp
guild-0	Gildenhalle EG	14 × 12	Prototyp
guild-1	Gildenhalle OG	14 × 12	Prototyp
workshop-0	Runenwerkstatt EG	14 × 12	Prototyp
market-0	Marktlager EG	14 × 12	Prototyp
forest-north	Waldrand	32 × 24	Prototyp
forest-east	Waldrand	32 × 24	Prototyp

Raumkennung	Titel	Raster	Einordnung
mara-archive	Unteres Gildenarchiv	18 × 14	Hauptverlauf
mara-cave	Alte Staukammer	22 × 16	Hauptverlauf
quell-entry	Unteres Quellgewölbe	14 × 12	Hauptverlauf
quell-gallery	Die feuchte Galerie	16 × 12	Hauptverlauf
quell-sluice	Die Gegengewichtskammer	14 × 12	Hauptverlauf
quell-refuge	Der alte Wachposten	14 × 12	Hauptverlauf
quell-nest	Die Spinnenbrut	16 × 14	Hauptverlauf

Fundstellen und Notizen

Die Tabelle nennt alle aktuell definierten Fundstellen mit Gegenstand, Münzen oder Notiz sowie die durchsuchbaren leeren Behälter. Ein zufällig fallendes Herz entsteht aus dem Gegnerregister und besitzt keine vorab feste Fundposition. Die eigenständige Notizliste in den Daten enthält zusätzlich den Aushang und dynamisch erzeugte Aufgabeneinträge.

Raum und Objekt	Position	Fund oder Inhalt
hall / rune	10,2	Ersatzrune
storage / prop-3	2,2	Pausenbecher
storage / prop-7	10,2	Runenkupplung
steam / prop-0	8,2	Die erste Schicht
steam / prop-1	22,7	Aus dem Schichtbuch
steam / prop-2	2,6	Notiz ohne Namen
steam / prop-3	3,3	Zahnradamulett / 12 Münzen
steam / prop-4	20,3	Runensplitter / 15 Münzen
steam / prop-5	20,14	Schutzsiegel / 10 Münzen
steam / prop-6	5,8	8 Münzen
steam / prop-7	17,16	6 Münzen
archive / note	16,11	Am Rand der Chronik
village / moos-cache	30,28	Blaue Brosche / Jorins Brief
village / cartographer	19,15	Ein fehlender Gang
village-guild / vase-1	4,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-guild / vase-2	14,8	Leerer durchsuchbarer Behälter

Raum und Objekt	Position	Fund oder Inhalt
village-inn / vase-1	1,1	Messingknopf
village-inn / vase-2	16,8	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-inn / backbar-vase	7,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-inn / table-a	3,8	Die blaue Brosche
village-inn-upper / vase-1	6,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-inn-upper / vase-2	14,5	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-guild-upper / vase-1	6,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-guild-upper / vase-2	14,1	Eine Randnotiz
village-mill / vase-1	11,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-mill / vase-2	16,10	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-mill / grain-a	9,1	2 Münzen
village-weaver / vase-1	1,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-weaver / vase-2	14,7	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-home / vase-1	8,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-home / vase-2	10,11	Glasperle
village-workshop / cabinet-a	2,3	Garnspule
village-workshop / vase-1	1,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-workshop / vase-2	10,9	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-workshop / parts	12,9	4 Münzen
village-market / vase-3	6,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-market / vase-4	7,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-market / vase-1	1,1	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-market / vase-2	14,6	Leerer durchsuchbarer Behälter
village-market / shelf-a	2,1	Ein gemeinsames Versteck
city / board	13,7	Am schwarzen Brett
mara-archive / note	16,11	Der alte Quellplan
quell-gallery / cache	12,3	3 Münzen
quell-refuge / aid	4,4	Feldverband

Raum und Objekt	Position	Fund oder Inhalt
quell-nest / reward	11,3	Rostiges Schwert / 8 Münzen

Gegenstandsregister

Gegenstand	Funktion und Einordnung
Rostiges Schwert	Deine erste richtige Waffe. Angriff 2 statt 1. Wird automatisch verwendet, solange sie im Rucksack liegt. Erst nach sicherem Verlassen des Dungeons ist sie gesichert.
Feldverband	Heilt beim Benutzen vier Lebenspunkte, also zwei Herzen. Wird nur bei fehlendem Leben verbraucht.
Ast	Stabiler Ast aus dem Wasserrad. Beim Hund zum Apportieren verwendbar.
Blaue Brosche	Ein blaues Schmuckstück aus Jorins Reisekiste. Es gehört Frau Moos.
Messingknopf	Ein alter Messingknopf. Der Handwerker am Kanal könnte ihn gebrauchen.
Glasperle	Eine kleine Glasperle. Sie passt zum Schwimmer der Anglerin.
Garnspule	Eine feine Garnspule aus der Werkstatt. Der Weberlehrling sucht sie.
Ersatzrune	Eine Rune für den Stromverteiler in der Wartungshalle.
Runenkupplung	Eine isolierte Kupplung für den Druckregler im Dampfkanal.
Pausenbecher	Ein etwas angeschlagener Becher. Der Hausmeister vermisst ihn.
Zahnradamulett	Ein altes Amulett in Form eines Zahnrads. Für später aufbewahren.
Runensplitter	Ein Bruchstück mit Runenzeichen. Vielleicht wird es später noch wichtig.
Schutzsiegel	Ein altes Schutzzeichen. Es ist zurzeit kein passender Einsatzort in der Nähe.

Datenumfang und Nachführung

Erfasst sind 30 Räume, 19 NPC-Platzierungen einschließlich Prototypen, 18 Tierplatzierungen einschließlich Prototypen, 45 feste Fund- und Suchstellen, 13 beschriebene Gegenstandstypen, 394 Textdatensätze, 65 Assetdateien und 70 Featureeinträge einschließlich Planung. Gleiche Figuren können in mehreren Räumen vorkommen; diese Zahlen sind keine Anzahl einzigartiger Lorepersonen.

Bei neuen Assets werden Quelle, Urheber, Lizenz, Originalname und Verwendung gleichzeitig mit dem Einbau ergänzt. Eine neue Grafik allein ersetzt keinen Nachweis. Bei neuen Aufgaben gehören Einstieg, Wissen, Voraussetzungen, Rückwege, Belohnung, Abbruchfälle und Speicherzustände zum dokumentierten Inhalt.

Der Versionsstand dieses GDD endet mit der überarbeiteten ersten Dungeonumgebung. Spätere Reviewänderungen werden als neuer Dokumentstand eingepflegt; geplante Inhalte werden erst nach tatsächlichem Einbau als umgesetzt geführt.